билайн бизнес

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



TrdeInik

3. Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ



О команде

- **Капитан:** Никита Подгузов, бекенд-разработчик
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
  вместе работаем в маленьком стартапе
- **Город и регион:** Санкт-Петербург

Команда Trdelnik

Краткое описание решения:

Сервис «Пульс» для диспетчера и инженера. Оптимизатор на C++ за секунды распределяет заявки участка: начальный план по упущенной выгоде, затем параллельные потоки (имитация отжига, ALNS, SISR) сокращают число бригад и пробег. Учитывает навыки, окна, смены 2/2 и 5/2, обед, оборудование, длительность работы по сложности дома и темпу бригады, старт из дома, рейтинг монтажников. Время в пути — дороги OSRM, пробки по часам и общественный транспорт по расписаниям. События дня пересчитываются от текущего положения бригад, в том числе разворот к аварии в пути. Экран инженера на телефоне.

Уникальность решения:

Все заявки выполнены на 4 участках из 6, Юго-восток — 81 из 83, Запад — 59 из 60; меньше бригад нельзя — доказано на всех шести. На трёх участках организаторов 27 бригад, в реальный день было 35. Минимум бригад доказан в 88 из 88 тестовых задач в модели первого этапа, в 70 из 88 — в текущей.

КОМАНДА TRDELNIK



Никита Подгузов

- Капитан, бекенд-разработчик
- @Nikitosh
- +7 993 478-72-39
- Стартап Admin



Ксения Шор

- Дизайнер
- @KseniiaShor
- +7 911 133-12-08
- Стартап Admin

КОМАНДА TRDELNIK

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

01

Вместе работаем в маленьком стартапе,
участвовали в ЛЦТ в 2024 году.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нам интересны задачи на оптимизацию. Здесь качество плана можно посчитать и сравнить с тем, как день распределил диспетчер.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Пришлось много работать с синтетическими данными и придумывать, какие сценарии по навыкам и транспорту нужно уметь поддерживать.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Время в пути: дороги OSRM, пробки по часам, дням недели и сетке ~330 м, общественный транспорт по расписаниям (автобусы, метро, МЦК, МЦД, электрички).
- Длительность работы по сложности: этаж, лифт, год постройки дома, тип работы и темп бригады; коэффициенты уточняются по историческим данным о выездах.
- Оптимизатор на C++: параллельные потоки (отжиг, ALNS, SISR) с обедом, сменами, оборудованием, рейтингом; обычный участок за 3 секунды. Нижняя граница — генерация столбцов.
- Пересчёт событий дня от текущего положения бригад, независимая проверка каждого плана.

Маркетинговая суть решения

- Меньше бригад и больше выполненных заявок: на Востоке 8 бригад выполняют 66 из 66 заявок, базовый вариант — 12 бригад и 38; на Югоцентре 7 и 56 против 11 и 37.
- Диспетчер видит маршруты, причины назначений и последствия любого события; инженер — свой день на телефоне.
- Руководитель видит, сколько бригад нужно, во что обходятся правила и где не хватает людей.
- На вход нужна только выгрузка заявок и бригад в CSV или xlsx.
- Дальше: планирование на несколько дней, пополнение оборудования днём.

задача и данные

01

Постановка задачи

Дано

— шесть участков: три от организаторов (Восток, Юго-восток, Югоцентр) и три наших

— 414 заявок на один день: аварии, подключения, ремонт, дозаказ

— 70 бригад; бригада — один инженер со своими навыками, транспортом, домом и графиком

— у заявки есть окно начала работ

Ограничения

— у бригады есть навык заявки, на узел связи — только на машине

— работа начинается внутри окна, приехать раньше можно

— смена по графику 2/2 или 5/2, обед 45 минут между 13 и 16

— время работы зависит от дома (этаж, лифт, год постройки) и темпа бригады

— оборудование берут утром, пешком много не унести

— бригада выезжает утром из дома

Порядок целей

#1 **Выполнить все заявки**

если все не помещаются, первыми назначаем аварии, затем подключения, затем ремонт и дозаказ

#2 **Меньше бригад**

каждая бригада на день — это рабочая смена инженера

#3 **Меньше километров**

при том же числе бригад; к аварии приезжаем как можно раньше

Расстояния и время в пути

#1

Адреса и дома

координаты адреса и данные дома: подъезды, этажность, лифт, год постройки

#2

Дороги

свой сервер OSRM на карте Москвы и области: машина, пешком, велосипед. К каждой поездке +5 минут на машине на парковку и поиск подъезда, 3 минуты для остальных

#3

Пробки

время на машине меняется по часу дня и дню недели (профиль TomTom) и по месту: сетка HERE с ячейкой около 330 м

#4

Общественный транспорт

маршруты по расписаниям: метро, МЦК, МЦД, электрички, автобусы и трамваи, пешком до остановки по дорогам

Для каждого вида транспорта строим матрицы времени и расстояния между всеми точками участка. Их получает оптимизатор.

Архитектура

Данные

- заявки и бригады участка (xlsx или CSV)
- отзывы клиентов и фактические выезды
- нормативы

→

Подготовка

- координаты адресов и данные домов
- матрицы времени: дороги, пробки, расписания
- длительность каждой работы

→

Оптимизатор C++

- параллельные потоки, 3 секунды на обычный участок
- выполняет все заявки минимальным числом бригад с минимальным пробегом
- нижняя граница — отдельно

→

Валидация

- независимая проверка check_plan
- все ограничения: окна, смены, обед, оборудование
- время и км считает заново

→

Интерфейс

- экран диспетчера: карта, шкала, причины назначений
- экран инженера на телефоне
- сервер пересчёта событий

События в течение дня

авария, новая заявка, отмена, задержка, перенос окна, поломка, инженер выбыл

→

При событии оптимизатор запускается заново от текущего состояния. Выполненные и начатые заявки закреплены, остальное пересчитывается по правилам перепланирования. Изменения видны на карте и в таблице.

02 алгоритм

Алгоритм по шагам

01

Начальный план

сначала ставим заявки с наибольшей упущенной выгодой: второй вариант вставки у них намного хуже лучшего

02

Меньше бригад

имитация отжига и ALNS: убираем маршрут и распределяем его заявки по остальным

03

Меньше пробега

SISR: вырезаем цепочки заявок и вставляем туда, где дешевле

04

Нижняя граница

генерация столбцов показывает, меньше какого числа бригад и км сделать нельзя

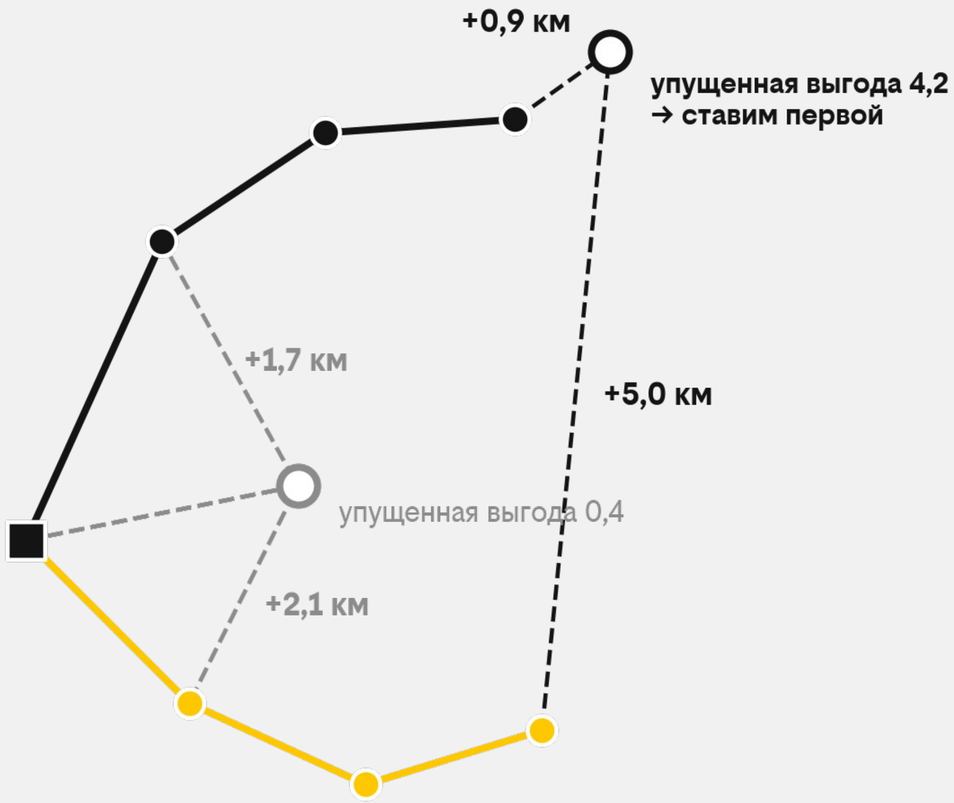
05

Проверка плана

отдельный модуль check_plan заново считает время и км и проверяет все ограничения

Шаги 1–3 выполняют параллельные потоки, они обмениваются лучшим решением; на обычный участок уходит 3 секунды. Шаг 4 для работы не нужен: его считаем отдельно, чтобы знать, насколько план близок к лучшему возможному. Шаг 5 проходит каждый план, в том числе после событий дня.

Шаг 1. Начальный план



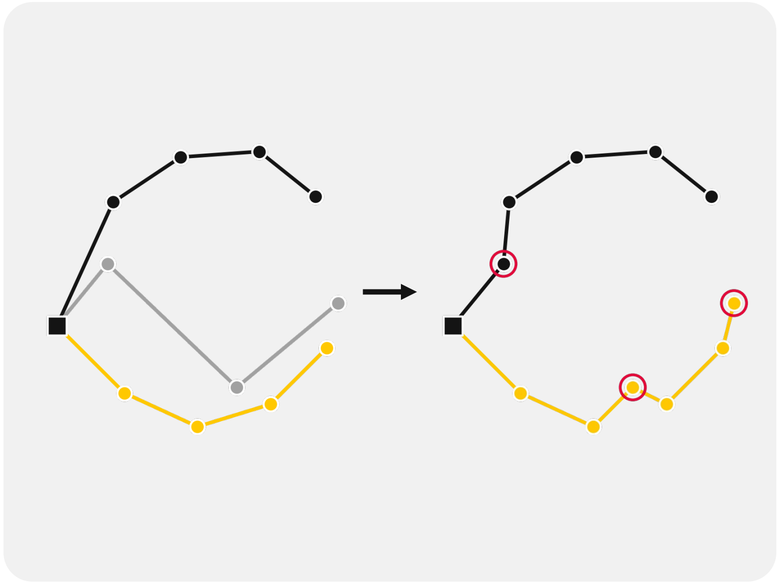
Для каждой заявки ищем лучшее место в каждом маршруте и считаем, сколько километров добавит вставка. Если бригада не успевает в окно, вариант не подходит.

Упущенная выгода — насколько второй по стоимости вариант хуже лучшего. Если она большая, удобное место у заявки одно, и другая заявка легко его займёт.

Первой ставим заявку с наибольшей упущенной выгодой, пересчитываем и повторяем. Аварии и заявки с редким навыком обычно попадают в начало.

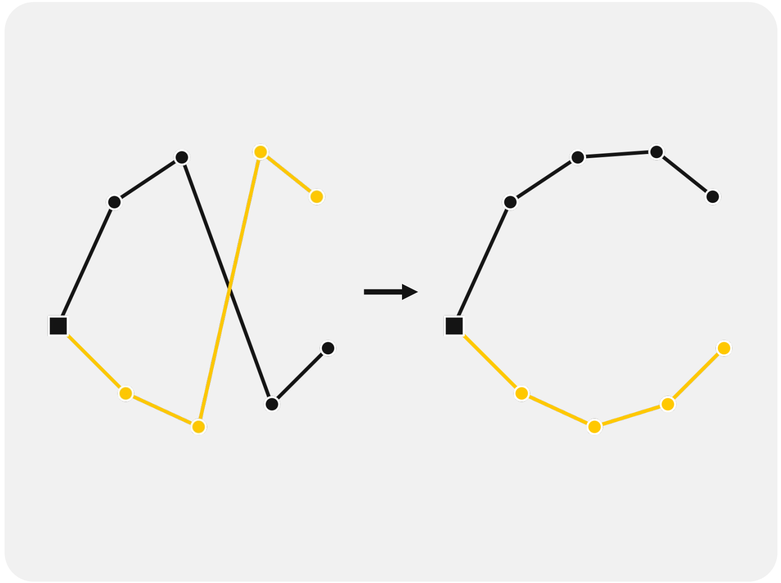
Базовый вариант из ТЗ идёт по заявкам в порядке файла и отдаёт каждую первому подходящему инженеру. На Востоке он использует 12 бригад и не выполняет 28 заявок из 66.

Шаги 2–3. Меньше бригад, меньше пробега



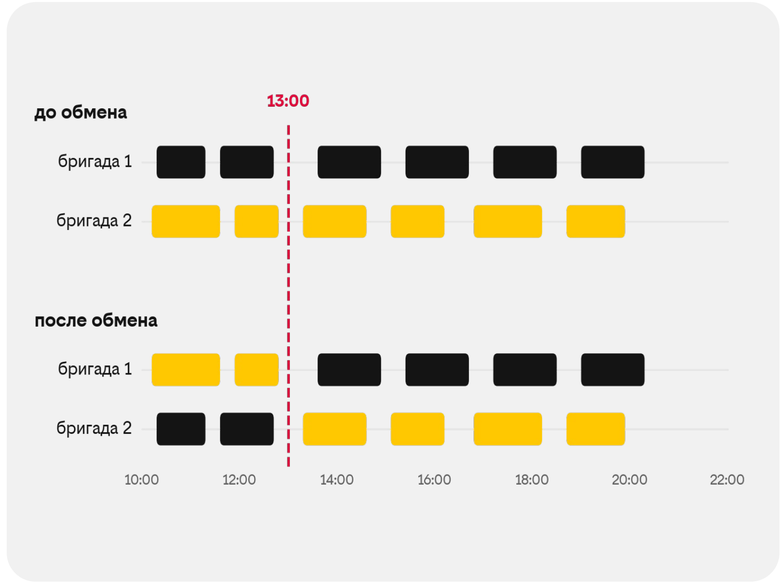
Меньше бригад: отжиг и ALNS

Убираем маршрут целиком, его заявки уходят в пул. Отжиг перетасовывает их мелкими ходами, ALNS выбрасывает часть плана и собирает заново; штраф за заявки, которые долго остаются без места, растёт. Когда пул пуст, бригад стало на одну меньше.



Меньше пробега: SISR

Когда число бригад уже минимально, вырезаем цепочки соседних заявок из нескольких маршрутов и вставляем туда, где дешевле. Новый план принимаем по правилу отжига, иногда даже чуть худший: так поиск выходит из локальных минимумов.



Обмен начал маршрутов

До выбранного часа две бригады меняются заявками, после — оставляют свои; не поместившиеся заявки вставляются заново. За один ход перестраиваются утренние участки двух бригад. Так поиск выбирается из плохих минимумов на Юго-востоке, где бригады живут в Кашире, Ступино и Домодедово.

Параллельный поиск: 8 потоков



Отжиг

убирает маршрут и перетасовывает заявки мелкими ходами, пока все не встанут в план

ALNS

выбрасывает часть плана и собирает заново; заявки, которые часто остаются без места, дорожают

SISR

сокращает пробег, переставляя цепочки заявок между маршрутами

Отжиг со сменой бригад

переносит конец маршрута на свободную бригаду и убирает маленький маршрут

Обмен начал маршрутов

две бригады меняются заявками до выбранного часа

Копия задачи, 3 потока

ищут план, где выезд бригады из своего района дороже, и отдают его основным

Так при старте бригад из дома (все демо-участки). При выезде всех из офиса: 2 отжига, 2 ALNS, SISR, смена бригад, обмен начал и подсказка по районам. Если ядер меньше 8, работает часть ролей.

Нижняя граница



модель первого этапа, 88 задач (в текущей модели минимум доказан в 70 из 88):

100%

задач: план выходит на доказанный минимум бригад

92%

задач: лучший найденный план оптимален целиком

+0,06%

пробег лучшего плана к нижней границе в среднем

#1 Задача покрытия

Каждый допустимый маршрут одной бригады — столбец таблицы: какие заявки он покрывает и сколько стоит. Выбираем столбцы так, чтобы каждая заявка вошла ровно в один.

#2 Линейная релаксация

Разрешаем брать маршрут частично, например на 0,5. Такой план не выполнить, полбригады не бывает. Но настоящий план не может быть дешевле, поэтому его стоимость и есть граница.

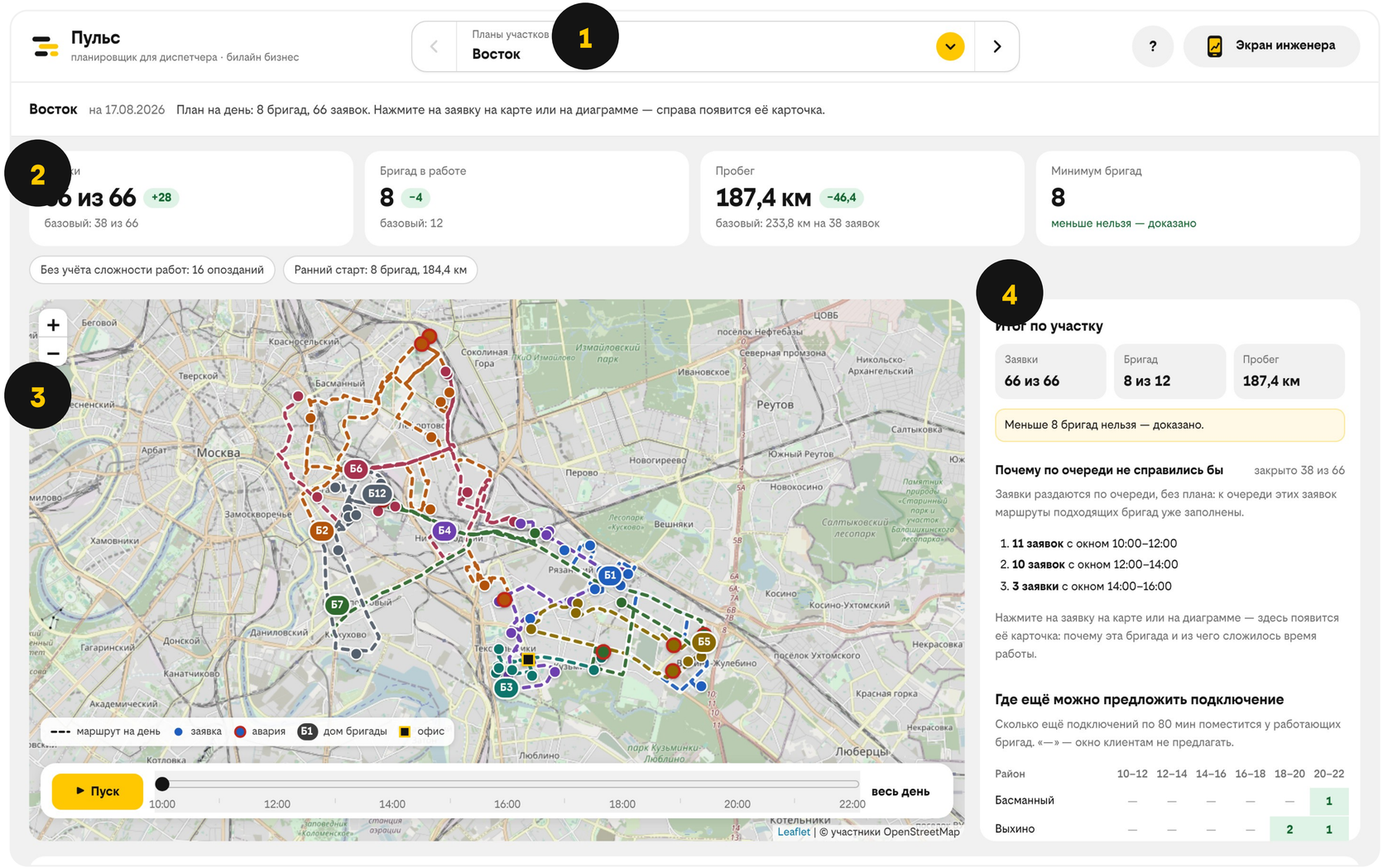
#3 Что она даёт

Если найденный план совпал с границей, лучшего плана в этих ограничениях не существует. Если не совпал, граница показывает, сколько максимум можно выиграть.

продукт

03

Экран диспетчера «Пульс»



1 **Сценарий**

что показываем: план участка, событие дня или разбор одного требования; стрелки — соседний

2 **Главные цифры**

бригады, пробег, заявки рядом с базовым вариантом и минимумом; «план по нормативу» — сколько опозданий было бы, если не учитывать сложность работ

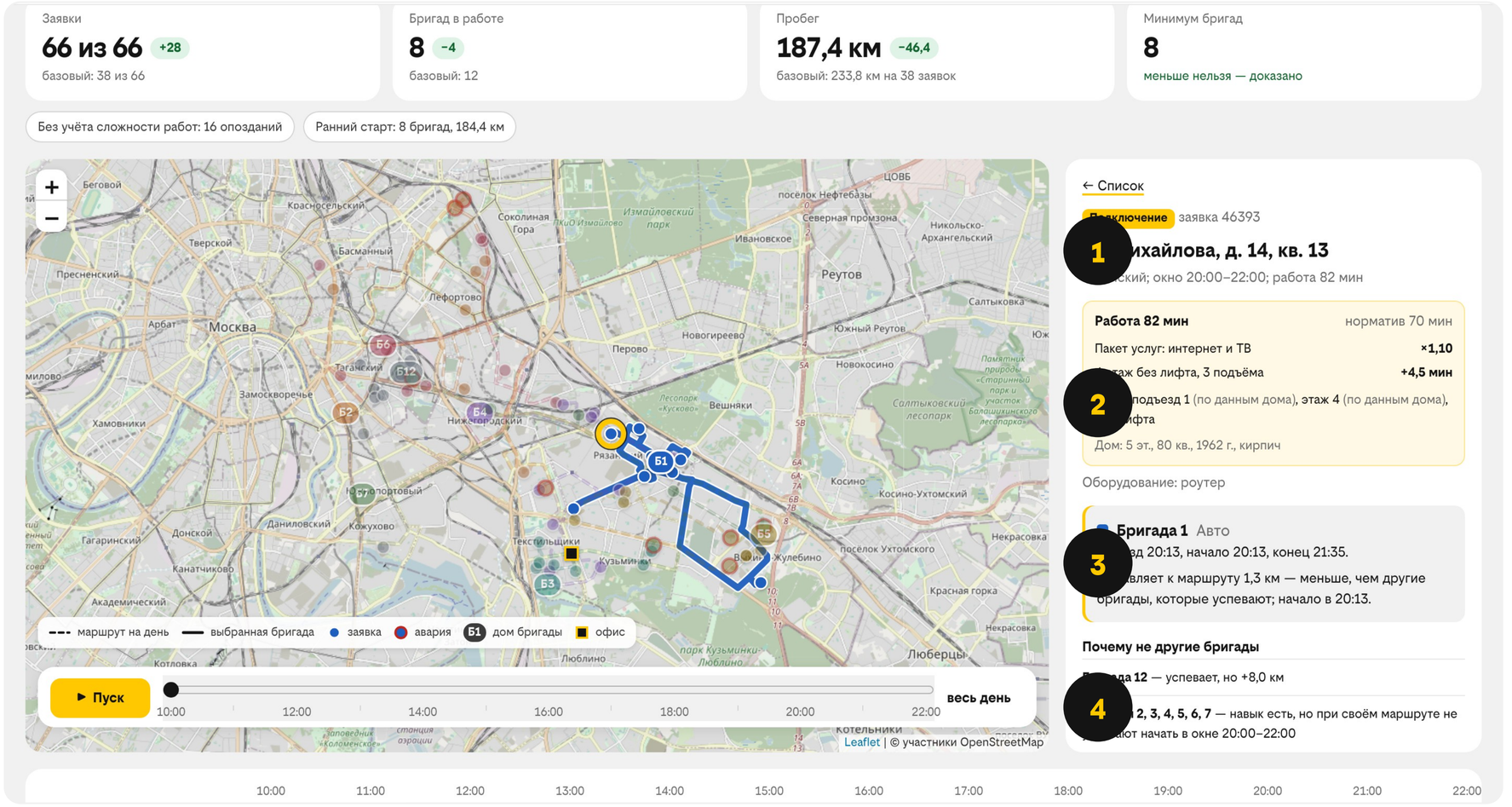
3 **Карта и шкала дня**

маршруты по улицам от домов бригад; «Пуск» проигрывает день

4 **Панель сценария**

то, о чём сценарий: изменения, кривая, свободные окна; клик по заявке — её карточка

Карточка заявки: почему эта бригада



1 **Работа 82 минут**

норматив 70 минут с поправками: подтип работы, этаж без лифта, год постройки дома

2 **Подъезд и этаж**

точка на карте — у подъезда квартиры, номер подъезда только в карточке

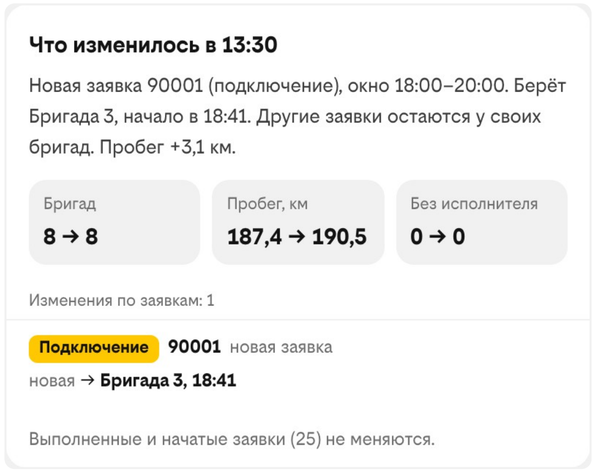
3 **Назначение**

когда бригада приедет и начнёт, сколько км добавляет

4 **Почему не другие**

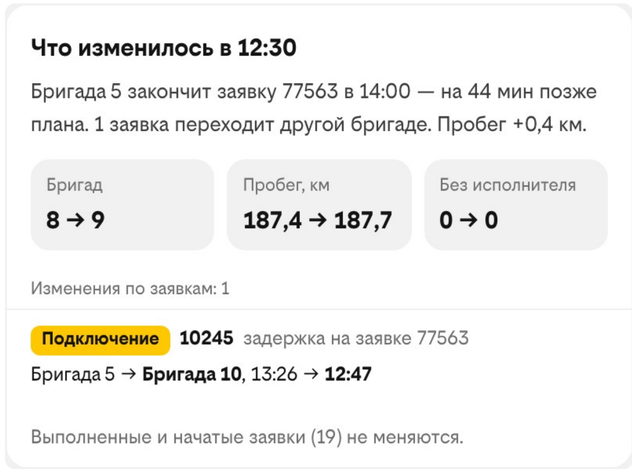
нет навыка, не успевают к окну, лишняя бригада, больше км

Изменения в течение дня



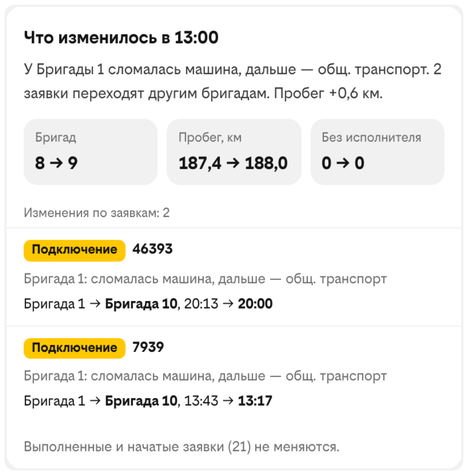
Новая заявка

её берёт бригада, у которой есть свободный промежуток; остальные заявки остаются у своих бригад



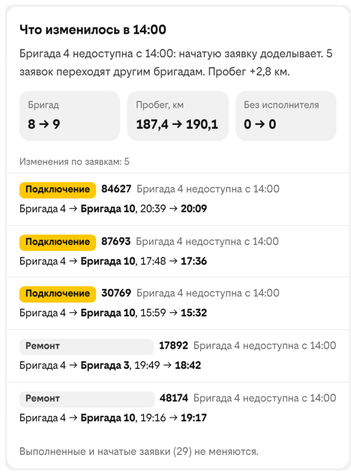
Закончили позже

бригада задержалась на адресе; следующих клиентов, к которым она не успевает, берут другие бригады



Сломалась машина

бригада продолжает день на общественном транспорте; заявки, к которым она теперь не успевает, берут другие



Инженер выбыл

начатую заявку он доделывает, остальные его заявки распределяются между бригадами

второй этап

04

Что сделали по замечаниям жюри

Требования

— рейтинг монтажников и режим «лучшие на день»

— длительность работы от сложности объекта

— старт из дома и перепланирование, когда авария застала бригаду в пути

Сверх требований

— обед и оборудование, смены 2/2 и 5/2

— общественный транспорт по расписаниям, пробки по часам и районам

— длительность работ и темп бригад уточняются по историческим данным о выездах

— сколько бригад нужно: кривая, цена правил, покрытие аварий, свободные окна

— экран инженера, события дня

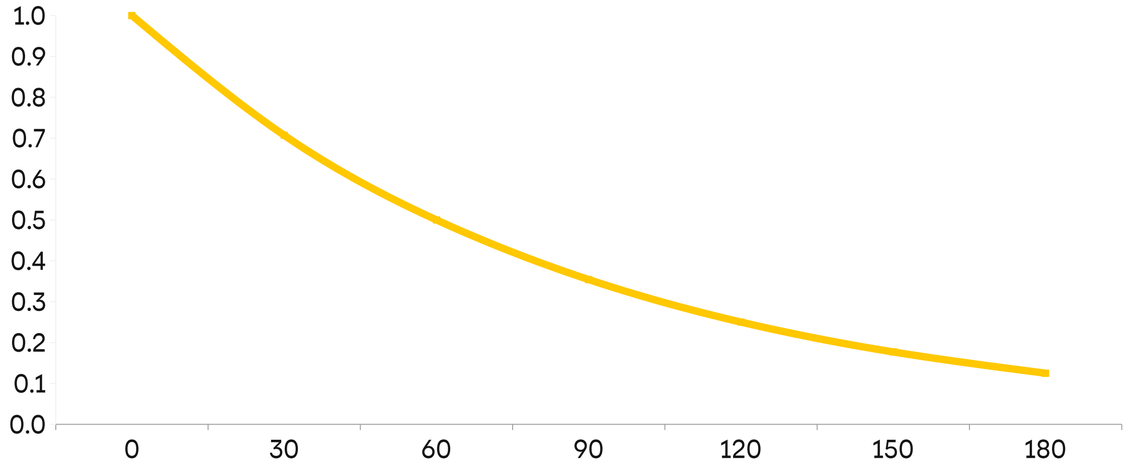
Рейтинг: байесовское среднее с затуханием

Рейтинг по виду работ

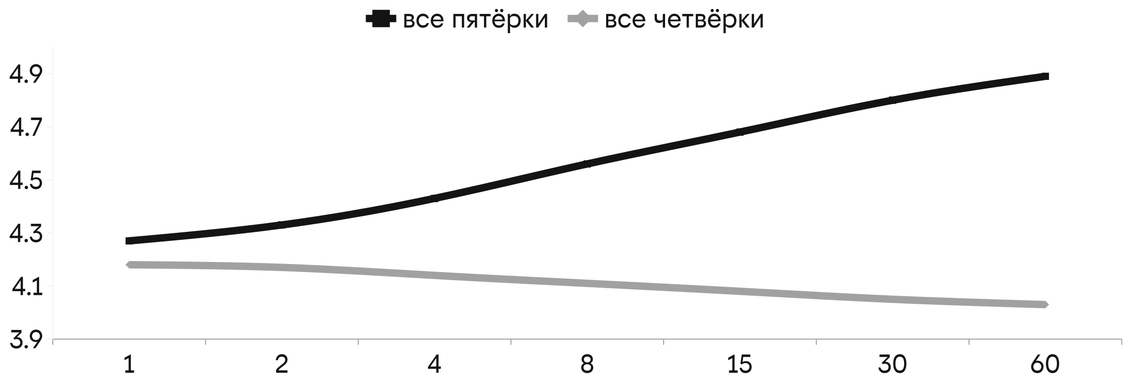
$$R = (10 \cdot \mu + \Sigma\, w_i \cdot r_i) / (10 + \Sigma\, w_i)$$

$$w_i = 0{,}5 \,\hat{}\, (\text{возраст отзыва} / 60 \text{ дней})$$

- μ — средняя оценка по участку с весом 10 отзывов. Поэтому новичок с одной пятёркой не обгоняет опытного, а одна случайная двойка почти не снижает рейтинг хорошего монтажника
- вес отзыва падает вдвое за 60 дней, поэтому свежие оценки весят больше старых
- считаем только «качество работы» и только того, кто выполнил заявку; опоздание по вине плана в его пунктуальность не идёт
- отдельно ремонт, подключение и аварии; меньше 8 отзывов — «мало данных»

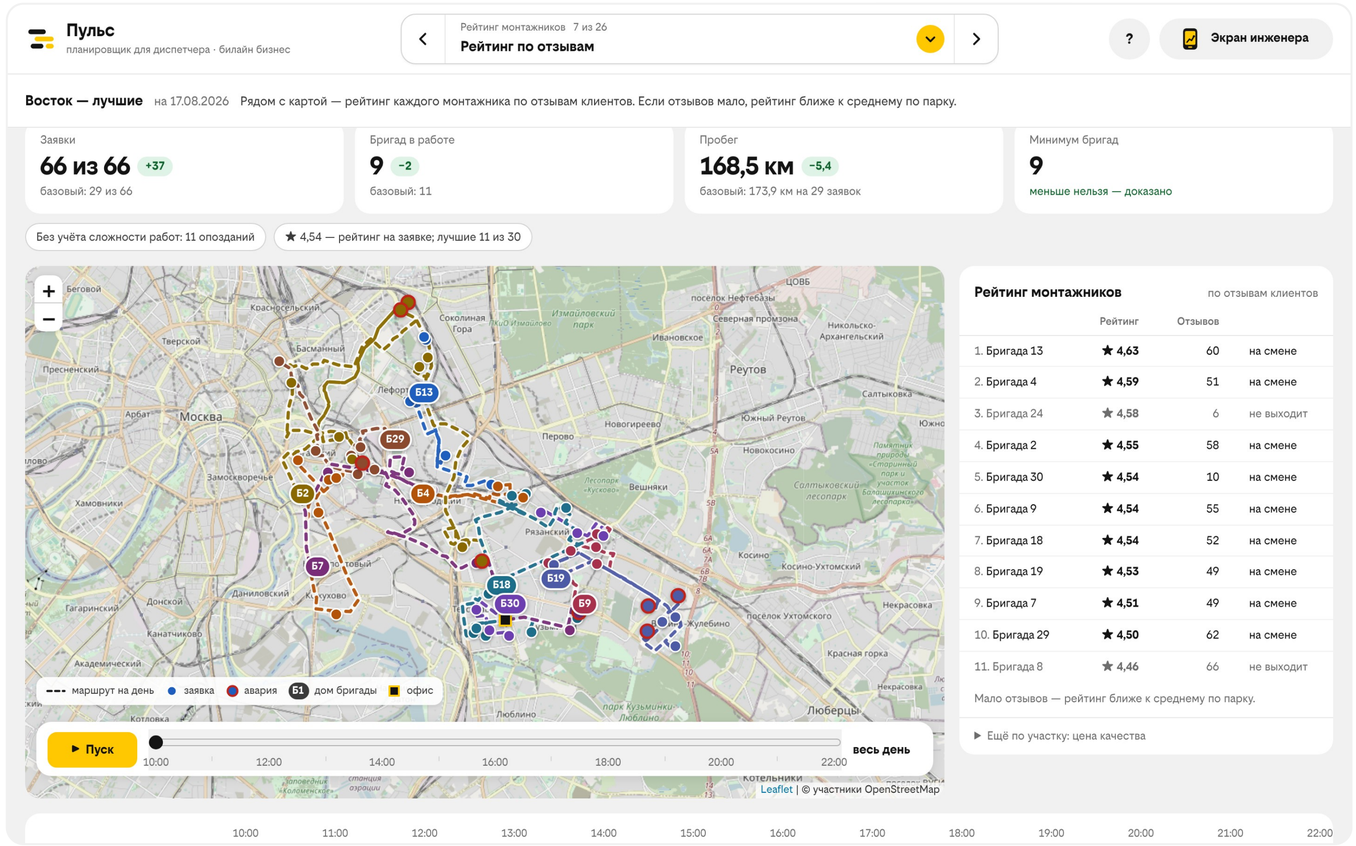


вес отзыва по возрасту, дней: через 60 — половина, через 120 — четверть



рейтинг по числу отзывов при среднем по участку 4,2: одна пятёрка — 4,27, тридцать — 4,80

Рейтинг монтажников и лучшие на день



Рейтинг по отзывам

рейтинг каждого монтажника по видам работ из отзывов клиентов. Если отзывов мало, рейтинг ближе к среднему по парку; старые отзывы весят меньше. В демо отзывы синтетические



Лучшие на день

берём лучших по рейтингу столько, чтобы хватило на все заявки. Кривая: пробег и средний рейтинг на заявке, если брать больше или меньше лучших

Дом по адресу: этаж, лифт, подъезд, пропуск

Откуда берём

Кадастровая оценка

этаж и подъезд каждой квартиры

Реформа ЖКХ

этажность, лифты, год постройки, материал

OpenStreetMap

подъезды с координатами и номерами квартир, офисы, шлагбаумы

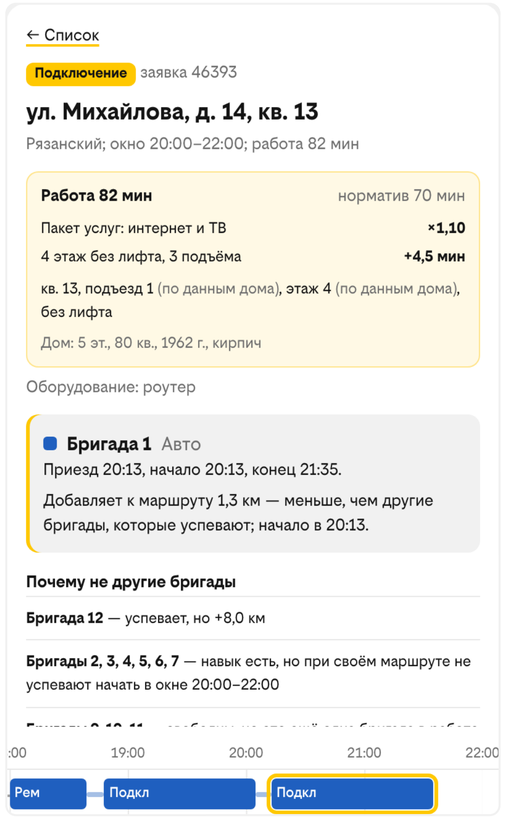
Что знаем о заявке

- подъезд и этаж квартиры — точка на карте у нужного подъезда
- есть ли лифт
- год постройки: старый дом или новый
- пропуск в офисное здание
- шлагбаум или закрытый двор

Как меняется длительность

Поправка	Сколько
подъём без лифта	0,5 мин × этаж × проходы
дом до 1960 года	×1,15
дом с 2015 года	×0,90
гигабит	+10 мин
пропуск в офис	+5 мин
шлагбаум (машина)	+3 мин к дороге

Сложность работ и уточнение по историческим данным



Длительность по дому

норматив умножается на поправки дома и работы: этаж без лифта, старый или новый дом, пропуск в офис, гигабит, подтип работы. В карточке видно, из чего сложилось время



По историческим данным

по истории прошлых выездов (в демо — синтетической) уточняем поправки подтипов работ и домов и темп каждой бригады: что изменилось, насколько и по скольким выездам



Обед и оборудование

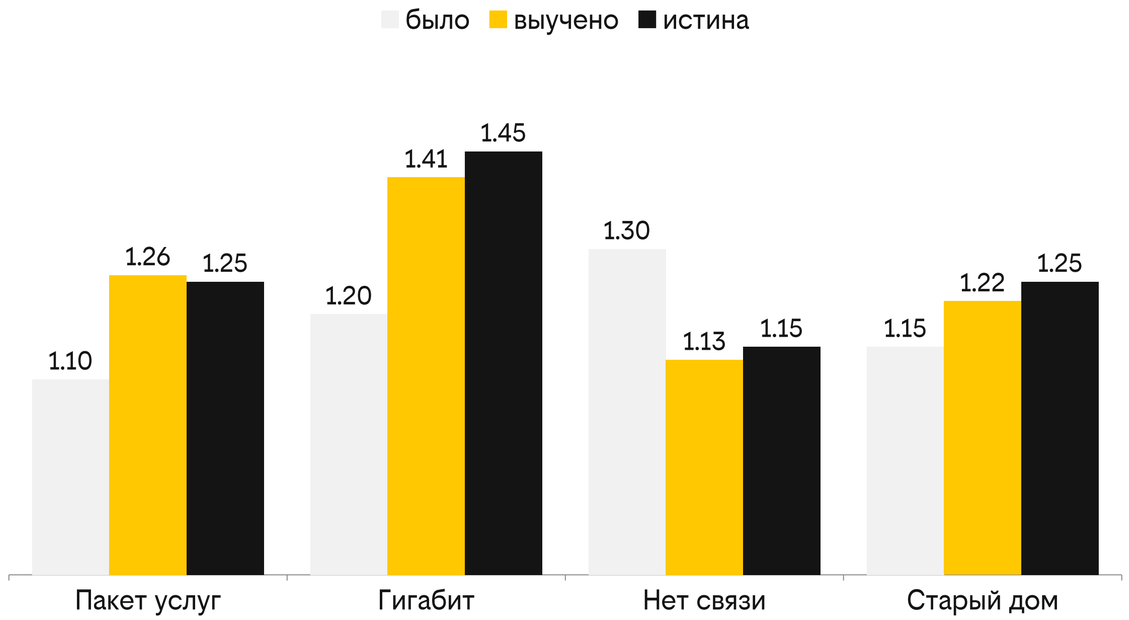
обед 45 минут между 13:00 и 16:00 — жёлтым на диаграмме. Рядом — когда обедает каждая бригада и что взять утром на весь маршрут

Обучение на истории выездов

Каждый выезд: r = факт / прогноз

$$k \leftarrow k \cdot \exp\left(\sum \ln r / (n + 8) \right)$$

- пока выездов мало, поправка почти не меняется: к ним добавлены 8 условных выездов «как сейчас»
- по шагам: подтип работы → тип дома по остаткам → темп каждой бригады по остаткам
- добавки в минутах (лифт, пропуск, гигабит) не трогаем — по длительности всей работы их не отделить
- факты — история выездов и отметки «Приехал / Закончил» с экрана инженера



проверка: синтетическая история, 30 дней; учим на 24, проверяем на 6

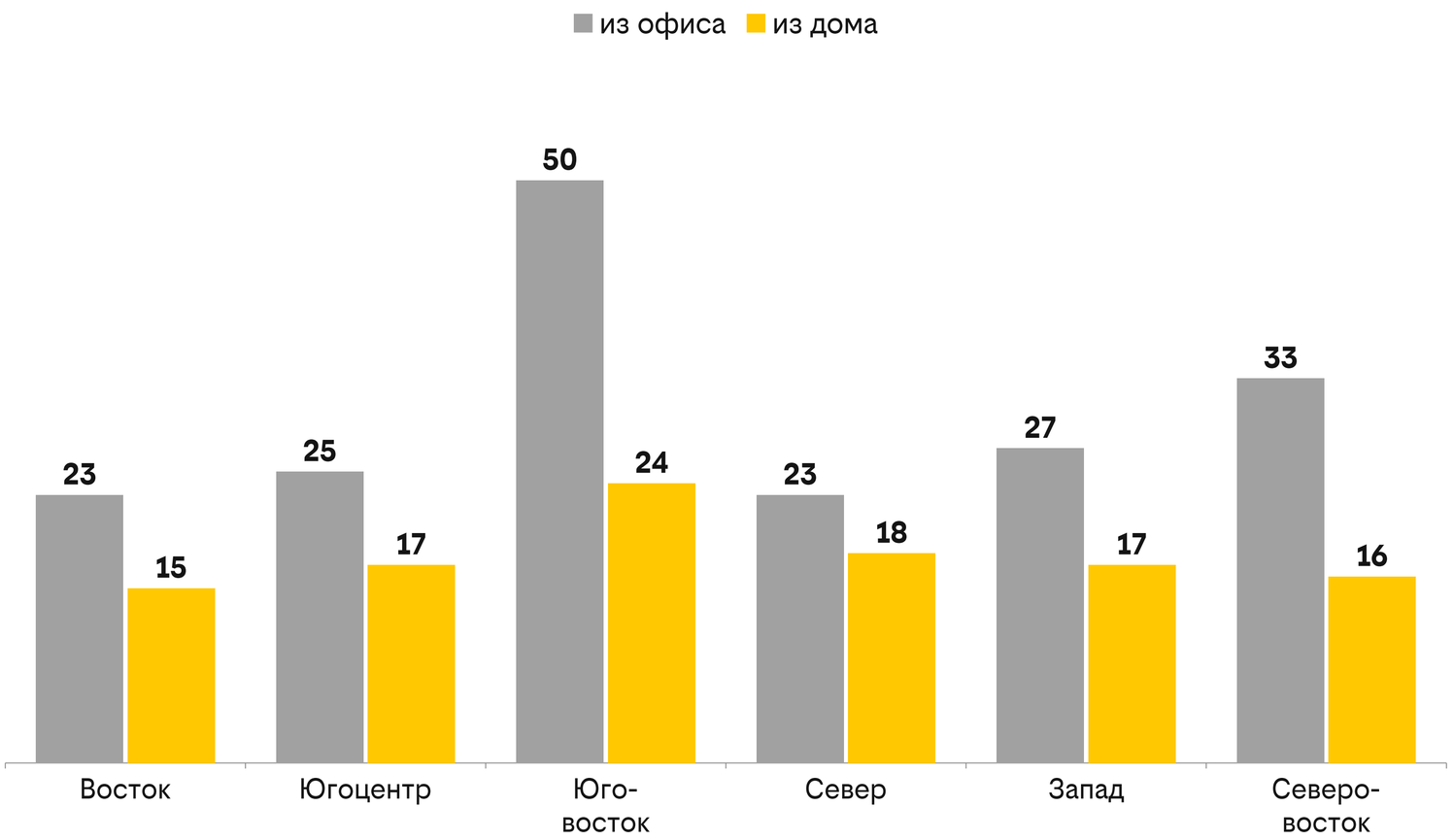
11,4 → 9,6

мин — ошибка прогноза длительности на отложенных днях

9 бригад

на Востоке по 3600 выездам: работы дольше норматива, и план это учитывает

Старт из дома: дорога до первого адреса



минут в среднем до первого адреса бригады — те же адреса плана; «из офиса» — если бы бригады выезжали из офиса участка

18 мин

в среднем до первого адреса из дома; из офиса было бы 32

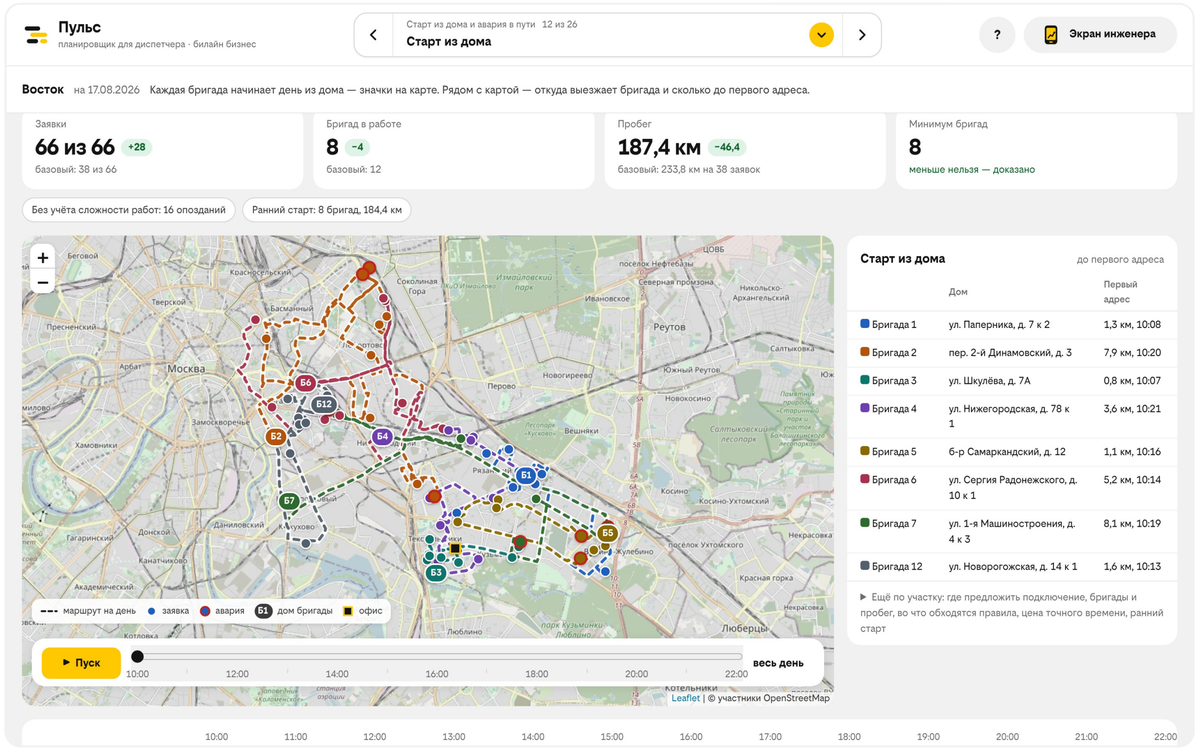
−62%

утреннего пробега: 217 км вместо 574 по шести участкам

с места

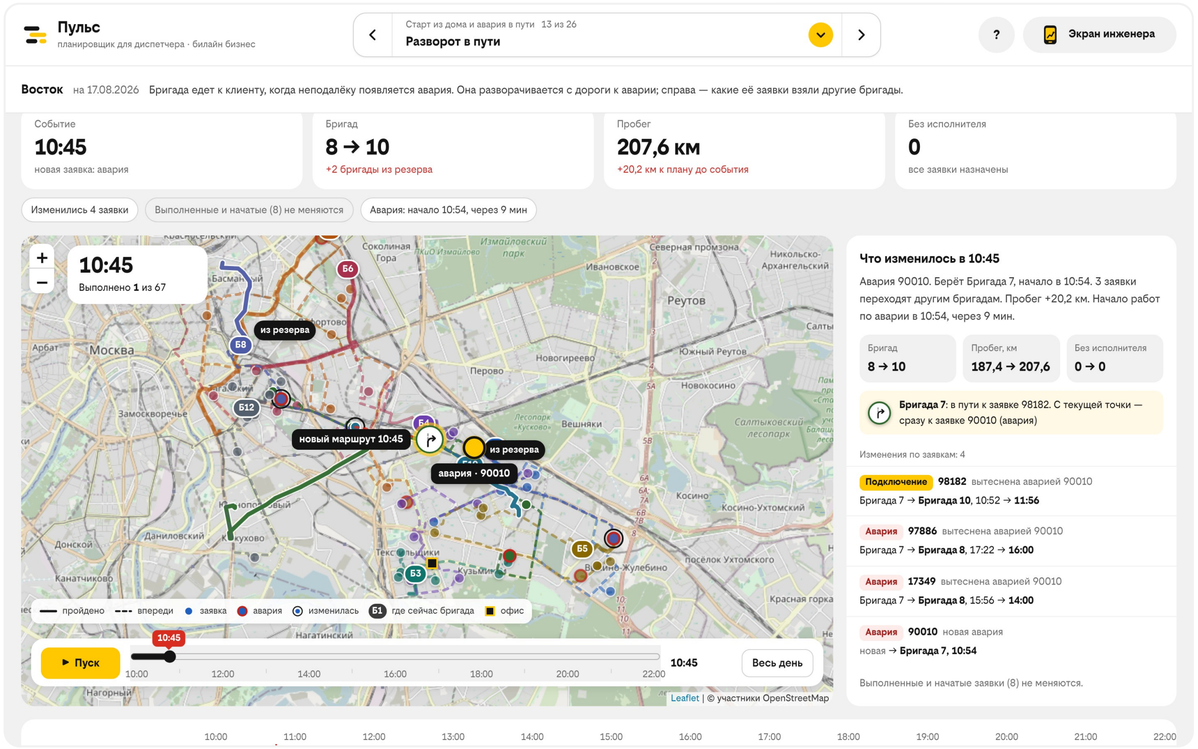
перепланирование — от того, где бригада сейчас: дома, в пути или у клиента

Старт из дома и авария в пути



Старт из дома

каждая бригада начинает день из дома — значки на карте. Справа — откуда выезжает бригада и сколько ехать до первого адреса



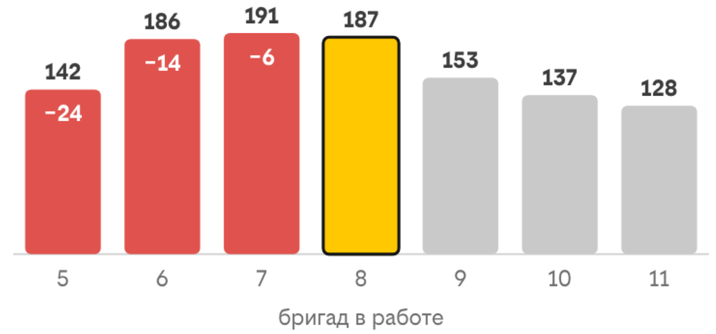
Авария застала бригаду в пути

бригада ехала к клиенту, рядом случилась авария. План пересчитан от места, где бригада сейчас: она сворачивает к аварии, брошенный переезд — красным пунктиром, её следующие заявки берут другие

Сколько людей нужно

Бригады и пробег

пробег за день, км



+1 бригада: пробег −34,9 км. Меньше 8 бригад: не все заявки закрыты.

▶ Ещё по участку: где предложить подключение, во что обходятся правила, цена точного времени, ранний старт

Во что обходится каждое правило

Тот же день, посчитанный заново без одного правила. Сейчас 11 бригад, 237,4 км.

Навыки — любая бригада берёт любую заявку	**−11,0 км**
Транспорт — все бригады на машинах	**−41,9 км**
«Только машина» — заявки без требования к транспорту	**−13,4 км**
Обед — без обеда 45 минут	**−14,9 км**
Оборудование — без ограничений по запасу и «унесёт»	**−45,7 км**

▶ Ещё по участку: ранний старт

Смены бригад

график 5/2

	Смена	Работа
Бригада 1	10:00–19:00	10:08–18:36, 6 адресов
Бригада 2	13:00–22:00	13:28–21:32, 5 адресов
Бригада 3	10:00–19:00	10:16–18:20, 6 адресов
Бригада 4	13:00–22:00	13:08–21:00, 6 адресов
Бригада 5	10:00–19:00	10:16–18:41, 5 адресов
Бригада 6	13:00–22:00	13:09–21:17, 6 адресов
Бригада 7	10:00–19:00	10:19–17:08, 5 адресов
Бригада 8	13:00–22:00	13:23–20:50, 5 адресов
Бригада 9	10:00–19:00	10:23–18:45, 5 адресов
Бригада 10	13:00–22:00	13:17–21:48, 5 адресов
Бригада 11	10:00–19:00	10:30–15:09, 4 адреса
Бригада 12	13:00–22:00	13:07–21:50, 6 адресов

Бригады и пробег

пробег при разном числе бригад. Меньше минимума — часть заявок не закрыть; видно, сколько км даёт каждая дополнительная бригада

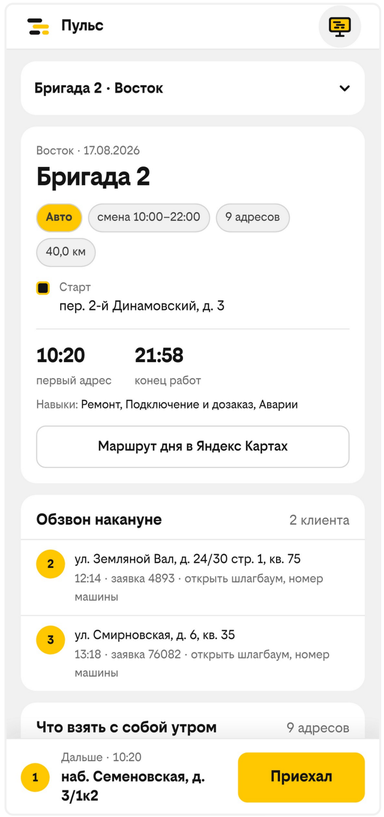
Цена правил (Северо-восток)

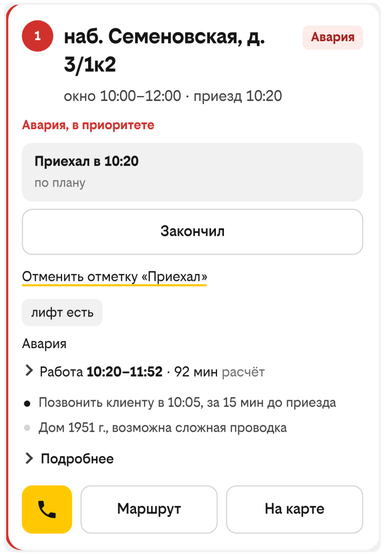
тот же день, посчитанный заново без одного правила: все умеют всё, все на машинах, без обеда, без учёта оборудования. Видно, во что обходится каждое правило

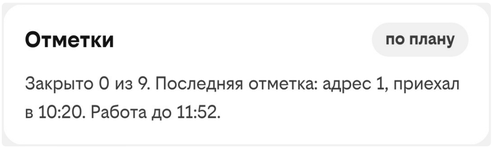
Смены 5/2

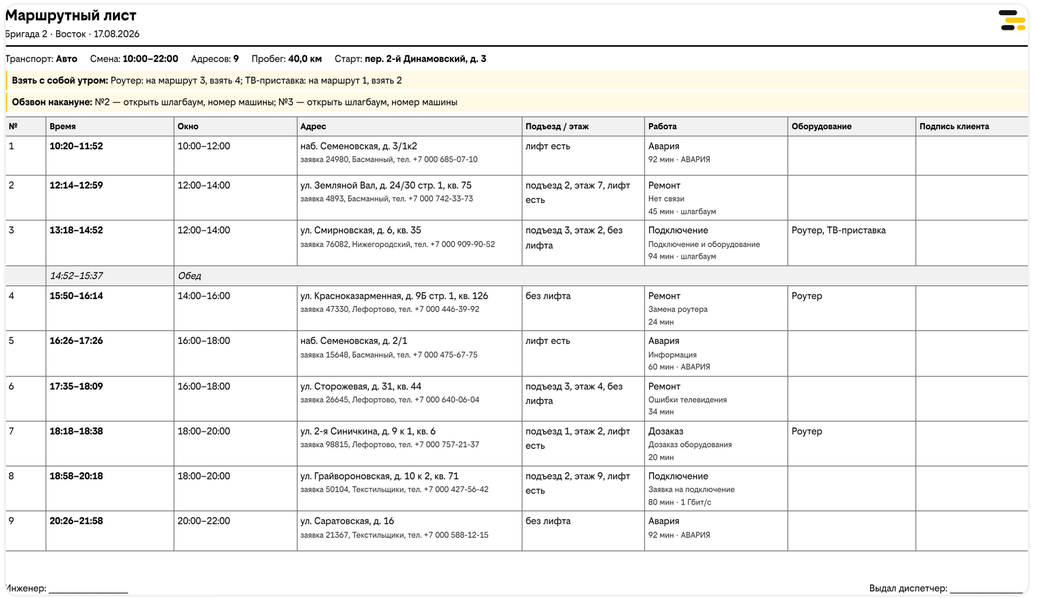
те же бригады по графику 5/2: смены 10–19 и 13–22 по очереди. Внизу — какие заявки не поместились, почему и какой бригады не хватает

Экран инженера и маршрутный лист









Маршрутный лист

Бригада 2 · Восток · 17.08.2026

Транспорт: **Авто** Смена: **10:00–22:00** Адресов: **9** Пробег: **40,0 км** Старт: **пер. 2-й Динамовский, д. 3**

Взять с собой утром: Роутер: на маршрут 3, взять 4; ТВ-приставка: на маршрут 1, взять 2

Обзвон накануне: №2 — открыть шлагбаум, номер машины; №3 — открыть шлагбаум, номер машины

№	Время	Окно	Адрес	Подъезд / этаж	Работа	Оборудование	Подпись клиента
1	**10:20–11:52**	10:00–12:00	наб. Семеновская, д. 3/1к2 заявка 24980, Басманный, тел. +7 000 685-07-10	лифт есть	Авария 92 мин · АВАРИЯ		
2	**12:14–12:59**	12:00–14:00	ул. Земляной Вал, д. 24/30 стр. 1, кв. 75 заявка 4893, Басманный, тел. +7 000 742-33-73	подъезд 2, этаж 7, лифт есть	Ремонт Нет связи 45 мин · шлагбаум		
3	**13:18–14:52**	12:00–14:00	ул. Смирновская, д. 6, кв. 35 заявка 76082, Нижегородский, тел. +7 000 909-90-52	подъезд 3, этаж 2, без лифта	Подключение Подключение и оборудование 94 мин · шлагбаум	Роутер, ТВ-приставка	
	14:52–15:37	*Обед*					
4	**15:50–16:14**	14:00–16:00	ул. Красноказарменная, д. 9Б стр. 1, кв. 126 заявка 47330, Лефортово, тел. +7 000 446-39-92	без лифта	Ремонт Замена роутера 24 мин	Роутер	
5	**16:26–17:26**	16:00–18:00	наб. Семеновская, д. 2/1 заявка 15648, Басманный, тел. +7 000 475-67-75	лифт есть	Авария Информация 60 мин · АВАРИЯ		
6	**17:35–18:09**	16:00–18:00	ул. Сторожевая, д. 31, кв. 44 заявка 26645, Лефортово, тел. +7 000 640-06-04	подъезд 3, этаж 4, без лифта	Ремонт Ошибки телевидения 34 мин		
7	**18:18–18:38**	18:00–20:00	ул. 2-я Синичкина, д. 9 к 1, кв. 6 заявка 98815, Лефортово, тел. +7 000 757-21-37	подъезд 1, этаж 2, лифт есть	Дозаказ Дозаказ оборудования 20 мин	Роутер	
8	**18:58–20:18**	18:00–20:00	ул. Грайворонская, д. 10 к 2, кв. 71 заявка 50104, Текстильщики, тел. +7 000 427-56-42	подъезд 2, этаж 9, лифт есть	Подключение Заявка на подключение 80 мин · 1 Гбит/с		
9	**20:26–21:58**	20:00–22:00	ул. Саратовская, д. 16 заявка 21367, Текстильщики, тел. +7 000 588-12-15	без лифта	Авария 92 мин · АВАРИЯ		

Инженер: _____ Выдал диспетчер: _____

День бригады

адреса по порядку, смена, пробег, кнопка навигатора

Адрес

подъезд, этаж, домофон, оборудование, кому позвонить

Отметки

«Приехал» и «Закончил»: диспетчер сразу видит опоздание

Маршрутный лист А4

оборудование, обзвон накануне, адреса, обед, подпись клиента

05

результаты

Планы шести участков в новой модели

Участок	Бригад	Минимум	Пробег	Назначено	Базовый вариант
Восток	**8**	8 доказан	187,4 км	66 из 66	12 бр., не выполнено 28
Югоцентр	**7**	7 доказан	159,8 км	56 из 56	11 бр., не выполнено 19
Юго-восток	**12**	12 доказан	747,8 км	81 из 83	12 бр., не выполнено 37
Север	**9**	9 доказан	229,3 км	73 из 73	12 бр., не выполнено 30
Запад	**7**	7 доказан	257,0 км	59 из 60	11 бр., не выполнено 15
Северо-восток	**11**	11 доказан	237,4 км	76 из 76	12 бр., не выполнено 40

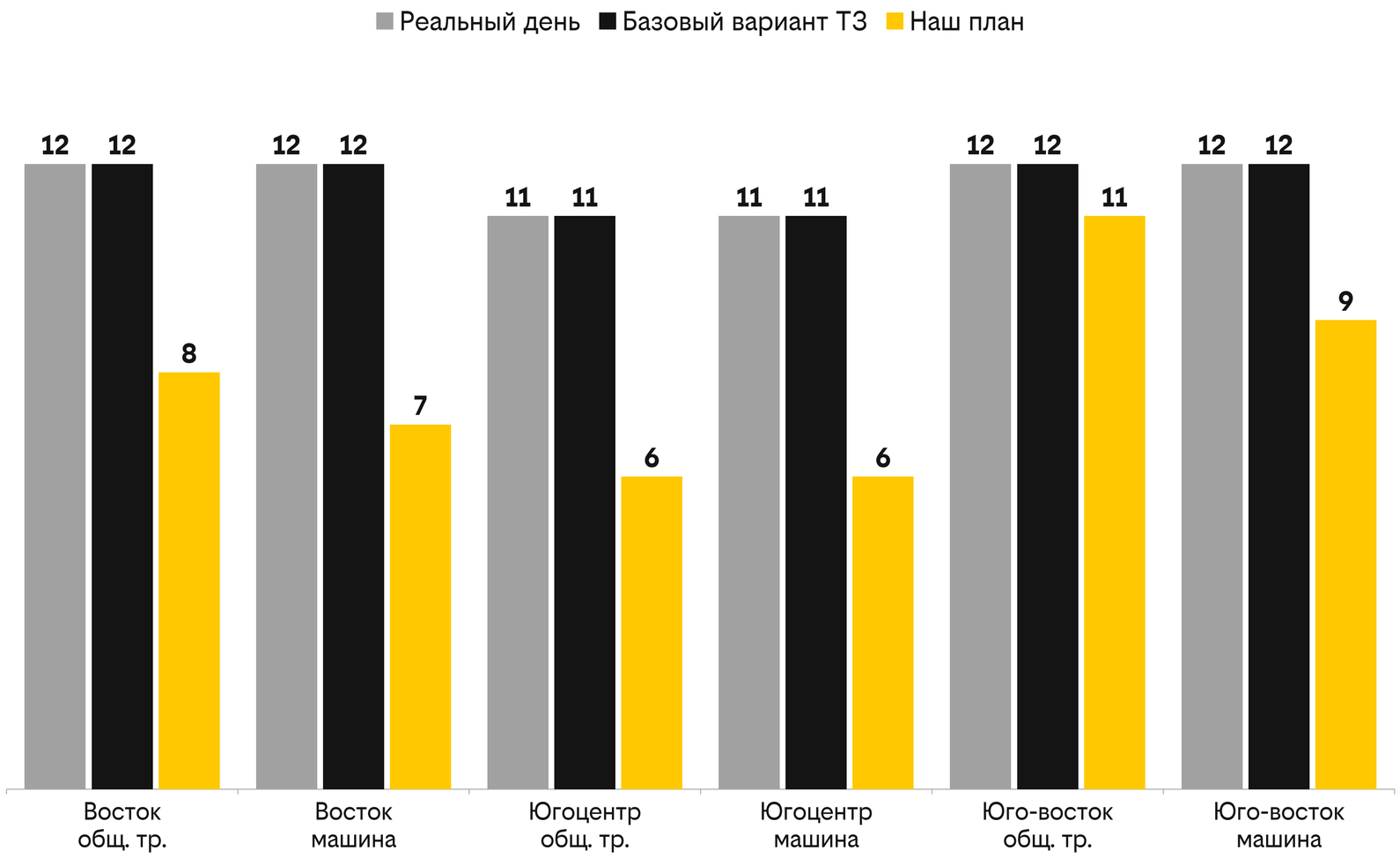
*Модель второго этапа: обед, оборудование, длительность по сложности, старт из дома, общественный транспорт по расписаниям, пробки по часам и сетке. Решатель работает 3 с; для Востока взят лучший из пяти запусков по 10 с, для Юго-востока лучший из трёх запусков по 30 с и лучшего известного ответа. Нижняя граница считается генерацией столбцов.

«Доказан» — граница равна плану, меньше бригад нельзя.

Число бригад на реальном дне

модель первого этапа: смена 10–22 без обеда, транспорт по средней скорости, пробки одним коэффициентом

в текущей модели: машина — 8, 7 и 10 бригад; общественный транспорт — 12, 11 и 12



0

опозданий и невыполненных заявок в нашем плане

10–35

заявок не выполняет базовый вариант, хотя использует все бригады

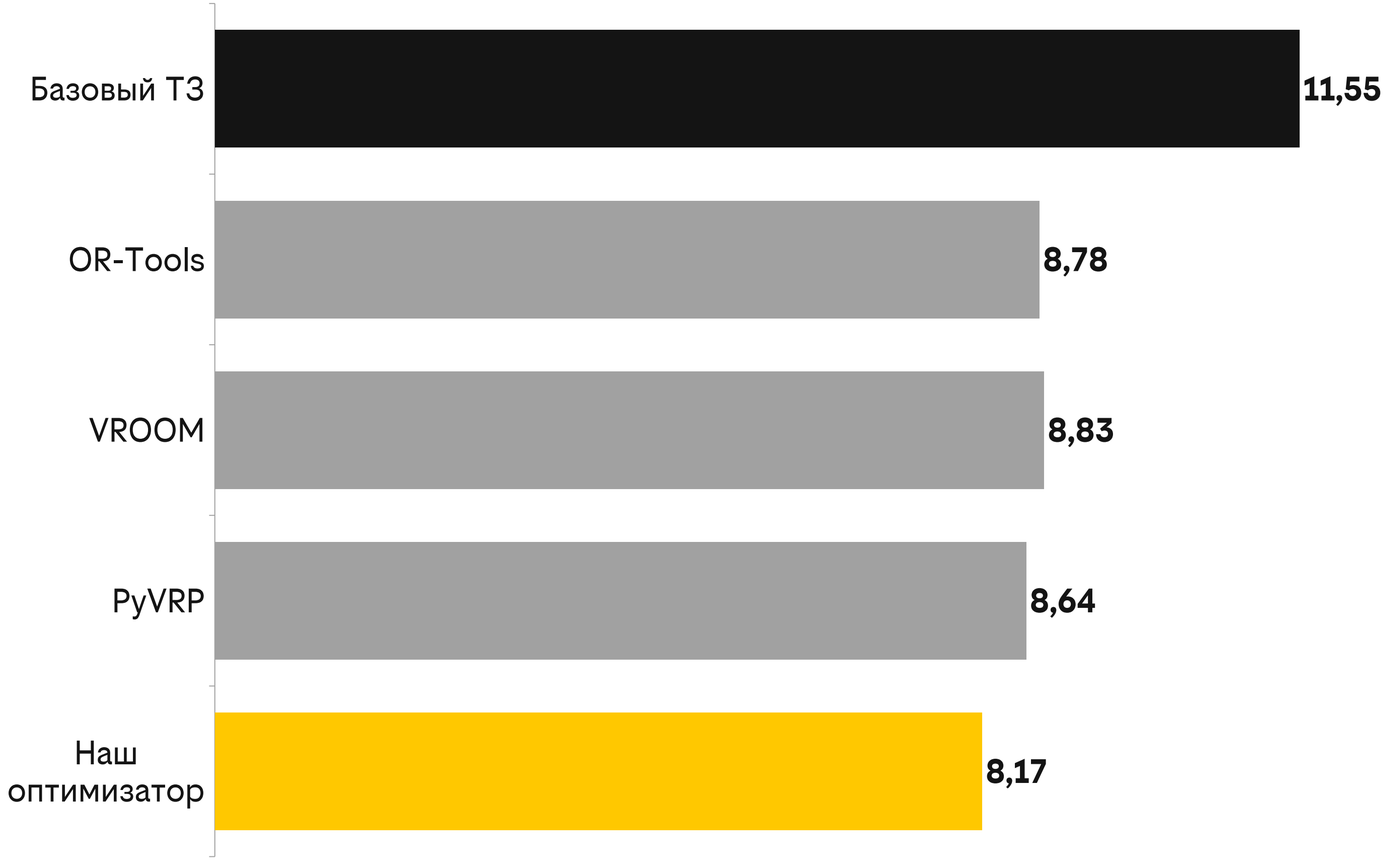
2–35

опозданий в реальном плане, если считать по нормативам

Сравнение с OR-Tools, PyVRP и VROOM

модель первого этапа: смена 10–22 без обеда, транспорт по средней скорости, пробки одним коэффициентом

в текущей модели: сравнение с библиотеками не повторяли



Все заявки выполнены

у нас и у PyVRP в 84 задачах из 88, у VROOM в 79, у OR-Tools в 78. В 4 задачах выполнить все заявки нельзя.

На контрольном дне

в 24 задачах PyVRP использует 198 бригад, наш оптимизатор 188 при доказанном минимуме 187.

Почему свой оптимизатор

библиотеки учитывают число бригад как слагаемое общей стоимости. Мы сокращаем парк отдельной фазой.

Доказанная оптимальность

модель первого этапа: смена 10–22 без обеда, транспорт по средней скорости, пробки одним коэффициентом

в текущей модели: минимум бригад доказан в 70 из 88 задач (16 из 24, 33 из 40, 21 из 24), с запусками по 30 с — в 73

Контрольный день

24/24

задач:
доказан
минимум бригад

24/24

задач:
весь план
теоретически
оптимален

Реальные дни 28–29.09

40/40

задач:
доказан
минимум бригад

36/40

задач:
весь план
теоретически
оптимален

Сгенерированные участки

24/24

задач:
доказан
минимум бригад

21/24

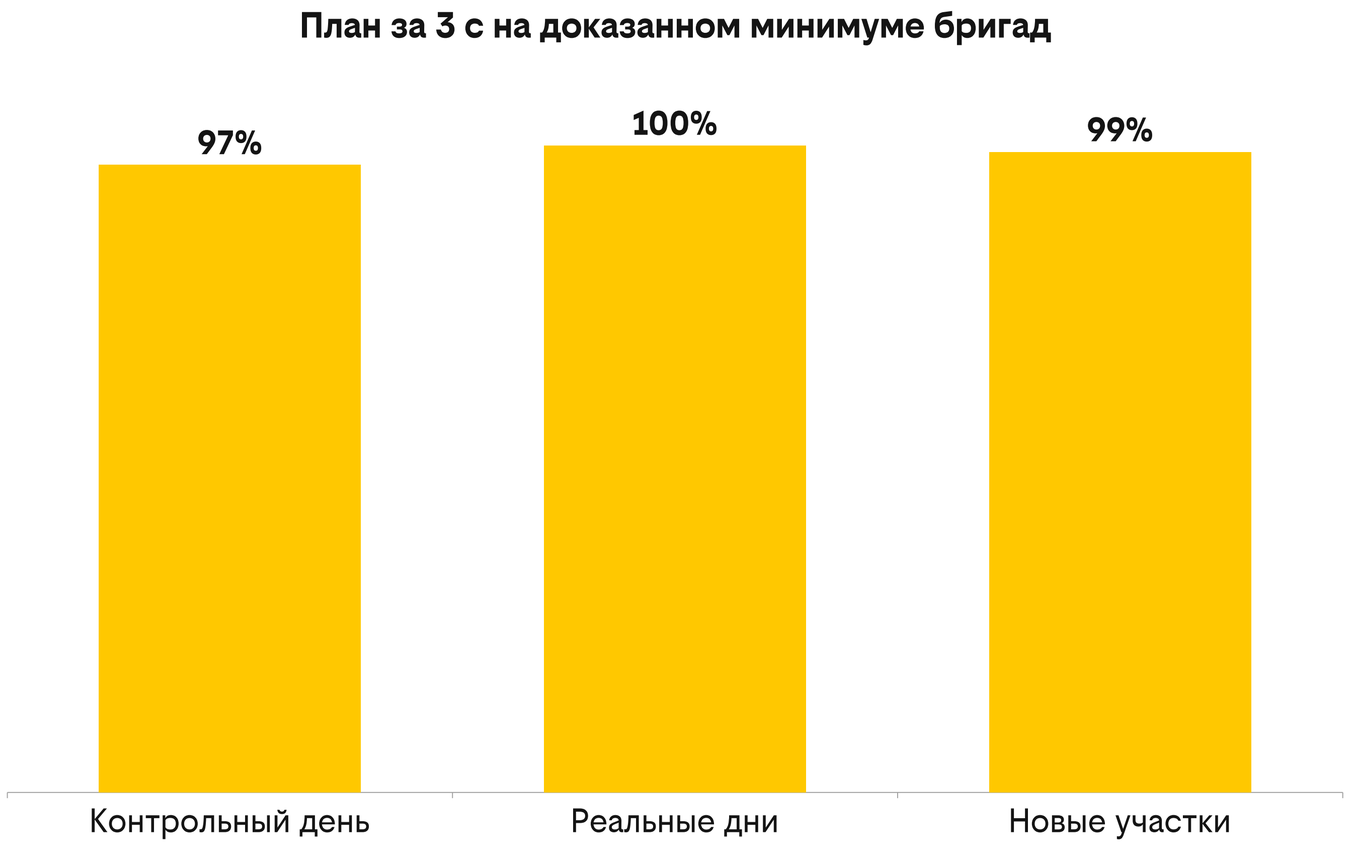
задач:
весь план
теоретически
оптимален

Нижняя граница нужна только для доказательства: она показывает, что выбранный подход близок к теоретическому пределу. Для работы оптимизатора и интеграции её считать не нужно. Граница считается 1–3 минуты, полное доказательство — от минуты до часа.

До оптимума в 81 задаче из 88 лучший план совпал с теоретической нижней границей. В остальных 7 он отстаёт от нижней границы по км в среднем на 0,8% (не больше 3,3%), по всем 88 задачам в пределах 0,06%.

Скорость работы

модель первого этапа: смена 10–22 без обеда, транспорт по средней скорости, пробки одним коэффициентом



*Доля запусков по 3 с (8 потоков, сиды 1–3): 88 задач, 264 запуска.

100%

контрольный день: все 24 плана оптимальны целиком — и по бригадам, и по км

92%

задач (81 из 88): план оптимален целиком; по всем 88 — в пределах 0,06% от нижней границы по км

< 1 ч

время решателя на 1000 участков на одном ноутбуке при 3 секундах на участок

Что пробовали

Подход	Результат
Жадные: сортировка по окну, ближайший сосед, заметание, экономия Кларка–Райта	много бригад
Графовые: покрытие путями, поток, венгерский по слотам	слабее; венгерский оставили для назначения бригад
Табу-поиск, лучевой поиск, облегчённый HGS	хуже отжига и ALNS за 1 секунду
OR-Tools, PyVRP, VROOM	в среднем на 0,5–0,7 бригады больше
Собрать план из лучших маршрутов разных запусков (точный подбор CP-SAT)	почти без выигрыша: короче лишь в 4 задачах из 30, максимум на 3,4 км
Подсказки по видам транспорта, план по кластерам	в среднем без выигрыша
Отжиг, ALNS, SISR в 8 параллельных потоках	**используем**

Эффект и ограничения

35 → 27

бригад на трёх участках организаторов, новая модель, смешанный транспорт

6 из 6

участков: меньше бригад нельзя, доказано

203 из 205

заявок на трёх участках организаторов; базовый вариант — 121 на всех бригадах

В модели первого этапа (смена 10–22 без обеда) теоретический оптимум по бригадам — во всех 88 тестовых задачах, по км — в 81 из 88.

Ограничения

- цифры с пометкой «модель первого этапа» — смена 10–22 без обеда
- в новой модели минимум бригад доказан на всех шести участках, оптимум по км не доказываем
- аварии из файла с окном на весь день: ожидание штрафуем, но не запрещаем

Что дальше

- стоимость бригады в км как настройка диспетчера
- планирование на несколько дней, пополнение оборудования днём
- точное время общественного транспорта на момент выезда

Технологии

Оптимизатор

C++17, свои эвристики, 8 потоков

Оценка нижней границы

Python, HiGHS, CP-SAT: генерация столбцов и точные задачи; нужна только для оценки качества плана

Дороги

OSRM в Docker, OpenStreetMap Москвы и области

Тесты

около 390 модульных, сквозных и браузерных тестов (pytest, Playwright)

Интерфейс

экран диспетчера по сценариям, экран инженера на телефоне, сервер пересчёта событий

Данные

на входе заявки и бригады в xlsx или CSV, на выходе plan.xlsx и plan.json

Запуск: одна команда на участок

```
python -m dispatch plan "Восток заявки.xlsx" -b "Восток бригады.xlsx" -o out/Восток
```

в папке результата план, метрики, причины неназначения и объяснения; демо целиком — docker compose up



Команда Trdelnik

Никита Подгузов

капитан, бекенд-разработчик

@Nikitosh

Ксения Шор

дизайнер

@KseniiaShor

спасибо

приложение П

Исходные данные

205

заявок в трёх CSV-файлах

кодировка CP1251, адрес офиса в последней строке

205

адресов переведены в координаты

Nominatim, результат сохранён в репозитории

4

матрицы времени и расстояний

машина, пешком, велосипед, общественный транспорт

88

тестовых задач

24 на контрольный день (3 участка, 4 варианта транспорта, 2 варианта навыков), 40 на реальные дни 28–29.09, 24 на сгенерированных участках

*Контрольный день 17.08: контрольная выгрузка организаторов за реальный день. Реальные дни: выгрузки за 28–29.09. Сгенерированные участки: адреса из OpenStreetMap.

Генерация данных

Чего не хватало в данных организаторов

#1 Бригады и навыки

Состав бригад и их дома в области берём с контрольного дня. Навыки в двух вариантах: то, что бригада реально выполняла в тот день, или все три.

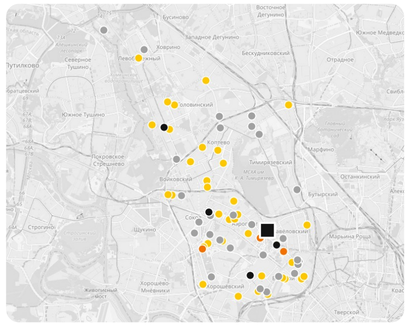
#2 Транспорт

Четыре варианта: все на общественном транспорте, все на машине и два смешанных. В смешанных бригады из области на машине, московские: 60% общественный транспорт, 25% машина, 10% велосипед, 5% пешком. Итого 8 задач на каждый день участка.

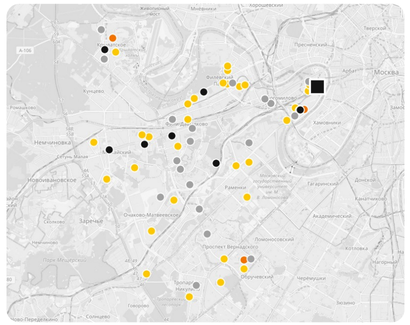
#3 Только машина

Для аварий на узле связи и подключений с заказом оборудования нужен автомобиль: 4 из 66 заявок Востока, 19 из 83 Юго-востока.

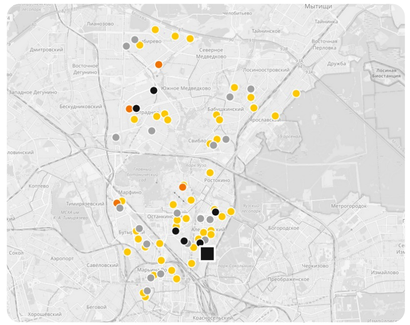
Новые участки Москвы: Север, Запад, Северо-восток



Север



Запад



Северо-восток

подключение ремонт авария дозаказ

- адреса настоящих жилых домов из OpenStreetMap, районы по их границам в OSM
- 60–76 заявок, окна по 2 часа с теми же долями по времени дня, что у организаторов
- типы в долях трёх участков: подключение 46%, ремонт 38%, авария 10%, дозаказ 6%; треть аварий с окном на весь день
- по районам неравномерно, самый крупный не больше 20% заявок
- 11–12 бригад, наборы навыков с частотами контрольного дня

Как потоки обмениваются планом



План лежит под мьютексом, а число бригад и значение цели читаются атомарно, поэтому потоки почти не ждут друг друга. Скорость около 100 тыс. итераций разрушения и восстановления в секунду на поток.

#1

Предложить

Поток кладёт найденный план в хранилище. Хранилище принимает его, только если план допустим и строго лучше текущего.

#2

Подхватить меньший парк

Потоки сокращения бригад следят за числом бригад в хранилище. Если кто-то нашёл план с меньшим числом, они продолжают от него.

#3

Миграция

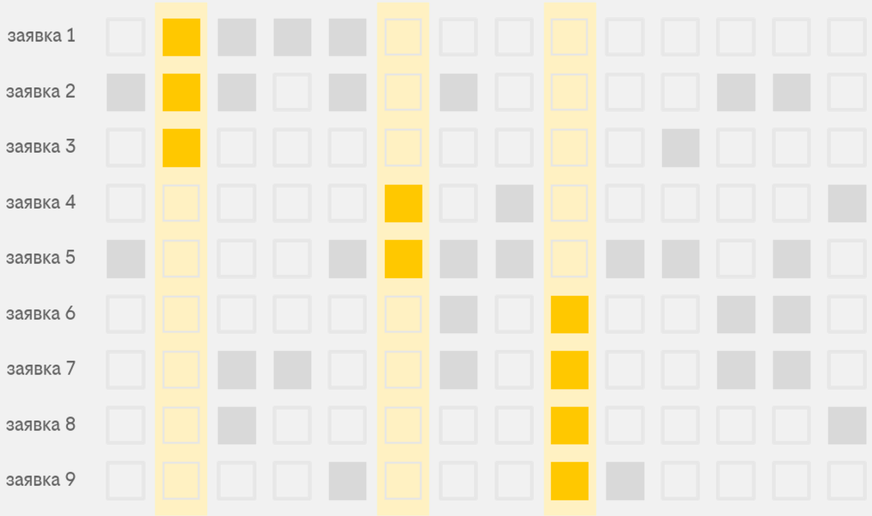
Раз в 5% времени поток, который отстал от лучшего плана больше чем на 0,3%, забирает лучший. Потоки пробега перезапускаются, когда другой поток сократил бригаду.

#4

Переход к пробегу

Если число бригад дошло до оценки снизу по суммарной работе, дальше сокращать нечего, и все потоки переходят к километрам.

Нижняя граница: идея



100%

задач: план выходит на доказанный минимум бригад

92%

задач: лучший найденный план оптимален целиком

+0,06%

пробег лучшего плана к нижней границе в среднем

#1 Задача покрытия

Каждый допустимый маршрут одной бригады это столбец таблицы: какие заявки он покрывает и сколько стоит. Нужно выбрать столбцы так, чтобы каждая заявка вошла ровно в один. В целых числах эта задача такая же трудная, как исходная.

#2 Линейная релаксация

Разрешаем брать маршрут частично, например на 0,5. Такое решение нельзя выполнить: полбригады не бывает. Зато его стоимость легко посчитать, и настоящий план не может быть дешевле. Это и есть нижняя граница.

#3 Что она даёт

Если найденный план совпал с границей, он теоретически оптимален: лучшего плана в этих ограничениях не существует. Если не совпал, граница показывает, сколько максимум можно выиграть.

Нижняя граница: как считаем

#1 Генерация столбцов

Маршрутов миллиарды, поэтому начинаем с небольшого набора и решаем задачу линейного программирования. Она даёт двойственную цену каждой заявки: на сколько км подешевело бы решение, если бы эту заявку не нужно было покрывать. Если маршрут короче суммы цен своих заявок, он покрывает их дешевле текущих маршрутов. Например, цены заявок 5, 6 и 7 км, а маршрут через них 15 км: 15 < 18, маршрут добавляем.

#2 Поиск маршрута

Такой маршрут ищем динамическим программированием. Строим цепочки заявка за заявкой в порядке времени и для каждой храним время окончания, пробег и сумму цен. Цепочку, которая хуже другой по всем трём, отбрасываем. Лучший найденный маршрут добавляем в ЛП, цены пересчитываются, повторяем, пока выгодных маршрутов нет.

#3 Ветвление

Если в ответе ЛП остались дробные маршруты, делим задачу на две ветки (например, «эта бригада используется» и «не используется») и решаем каждую. Отсечения — дополнительные неравенства, которые запрещают дробные решения и не мешают настоящим планам.

#4 Финальная проверка

Перебираем все маршруты, которые по оценке ещё могут дать план лучше найденного (для Востока 12–35 тыс.), и решаем на них точную целочисленную задачу: HiGHS и CP-SAT наперегонки.

*Граница считается отдельно от оптимизатора, для работы и интеграции она не нужна.

Проверка ограничений

Навык и транспорт

у бригады есть навык заявки и нужный транспорт

Окно

работа начинается внутри окна

Смена и обед

работа внутри смены бригады, обед 45 минут в окне 13:00–16:00

Оборудование

запас на маршрут не больше того, что бригада унесёт

Событие

выполненное и начатое к моменту события не изменилось

Полнота

каждая заявка назначена один раз или помечена как неназначенная с причиной

Независимая проверка

Модуль check_plan в продукте и validate.py в исследованиях не используют код оптимизатора и заново считают время прибытия, ожидание и пробег.

Через них прошли все цифры в презентации.

Если заявку назначить нельзя, интерфейс пишет причину, например «нет навыка „Аварии“».

Перепланирование

#1

Выполненные и начатые заявки

не меняем, начатую работу не прерываем

#2

Новая обычная заявка

ставим в свободный промежуток, остальной план не трогаем

#3

Авария

можно перестроить остаток дня, начать нужно в течение 2 часов

#4

Отмена или недоступный инженер

свободное время отдаём неназначенным заявкам, заявки ушедшего другим бригадам

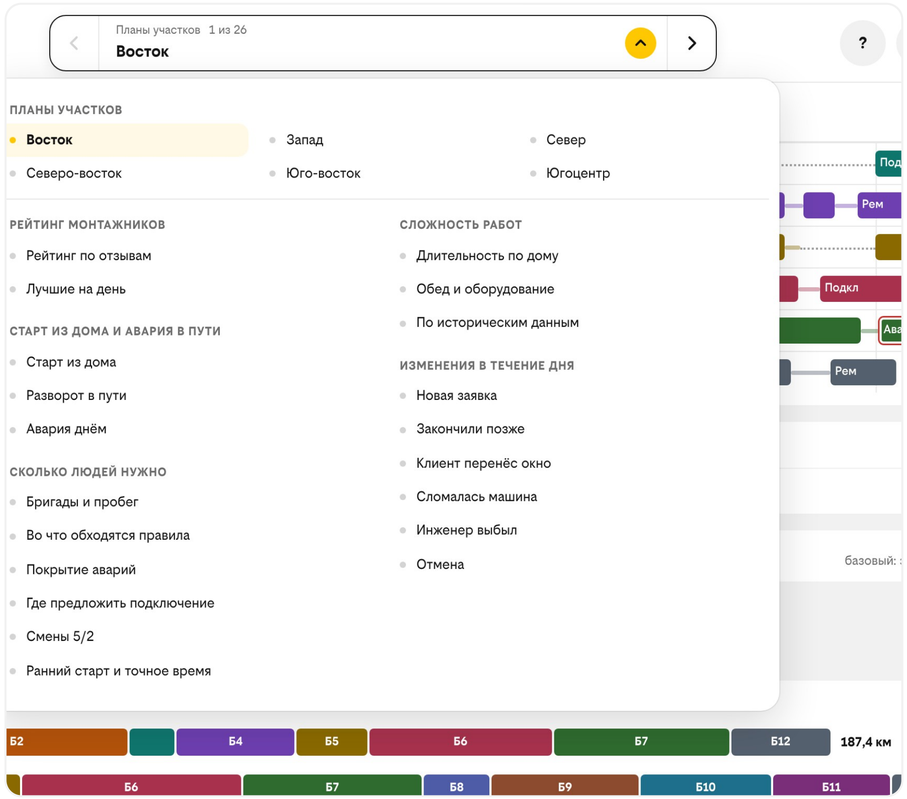
Пример: Бригада 4 недоступна с 14:00

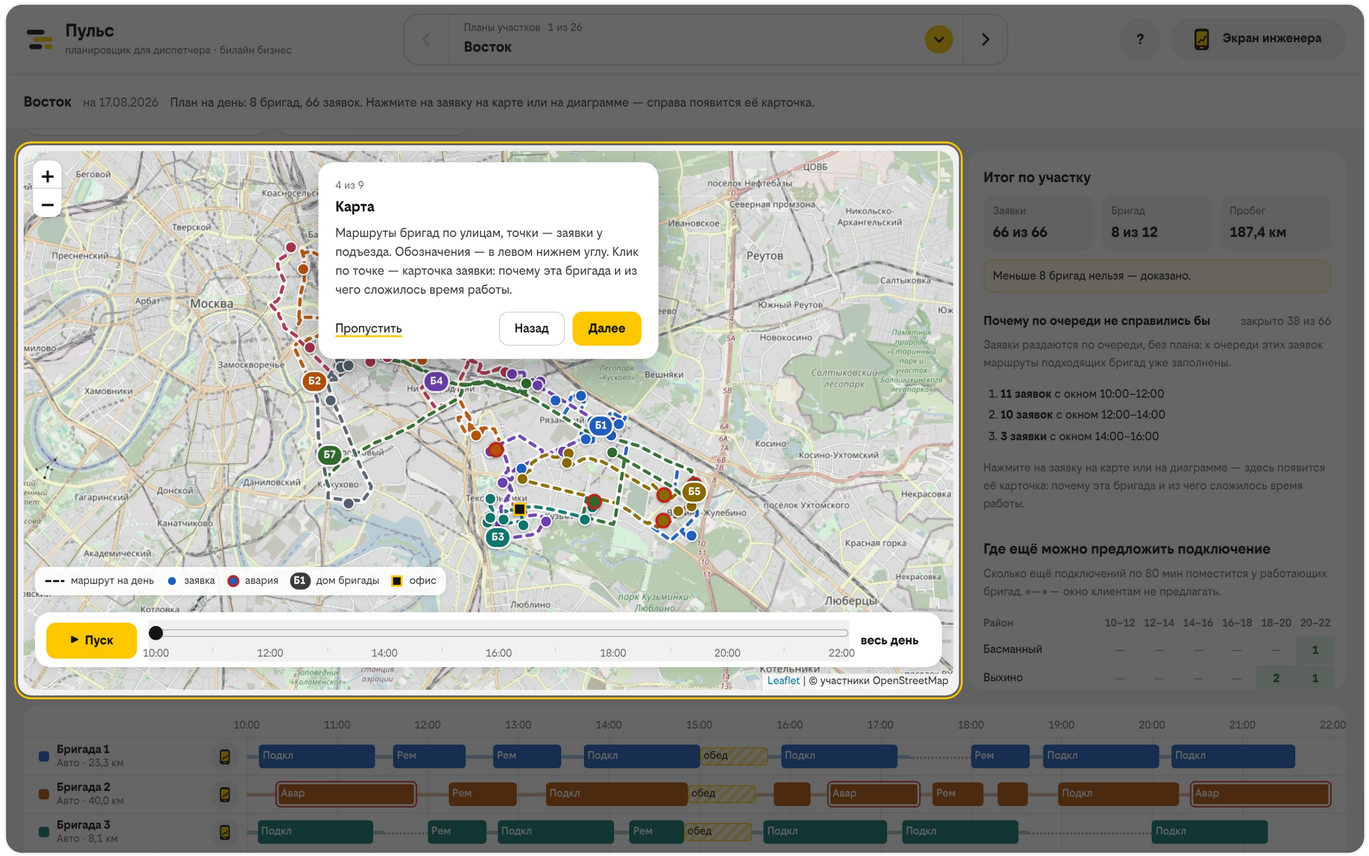
Выполненные и начатые заявки (29) не трогаем. 5 оставшихся заявок переходят к другим: 4 — Бригада 10, 1 — Бригада 3.

0	+2,8 км	8 → 9
неназначенных	пробега	бригад

Изменения видны на карте и в списке «было / стало».

Сценарии и подсказки





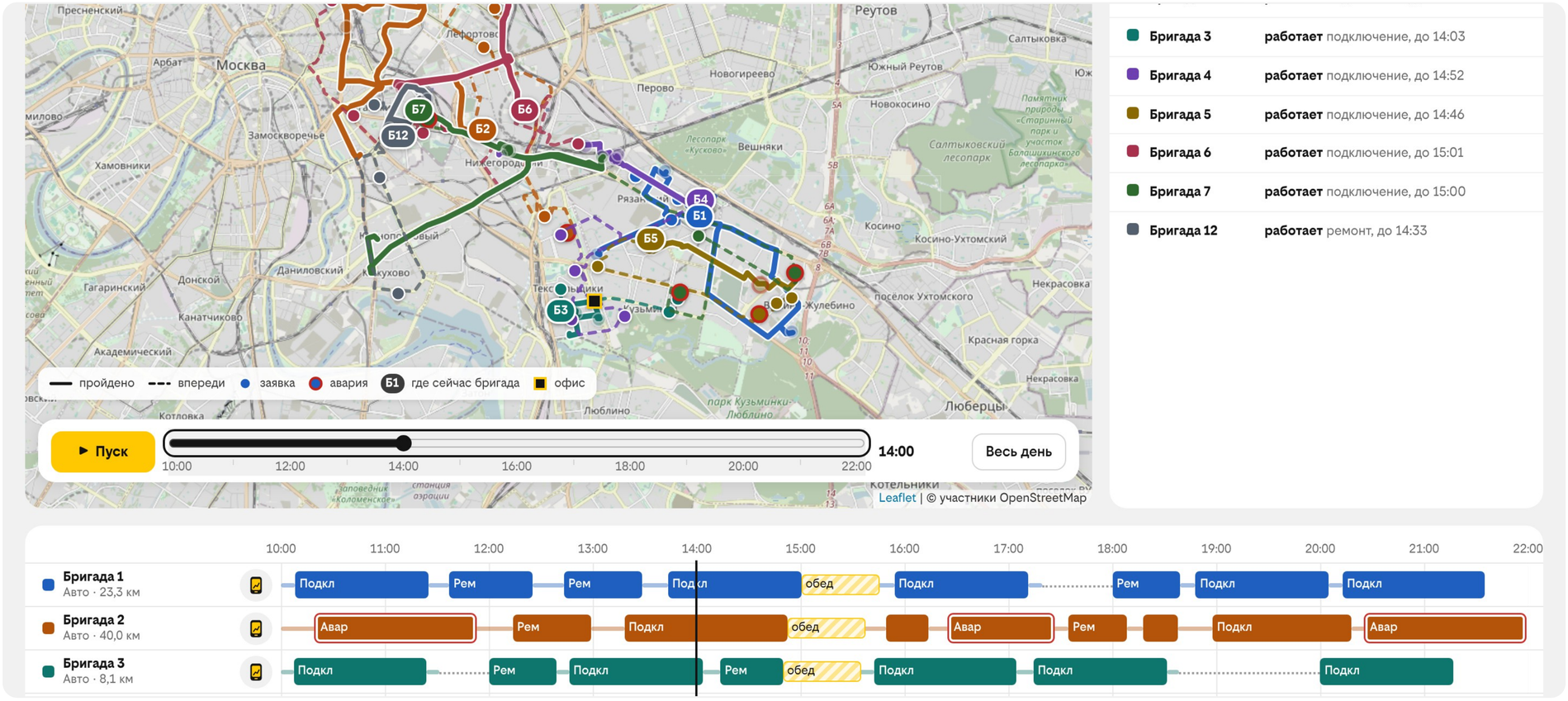
Список сценариев

Сценарии сгруппированы по требованиям второго этапа: рейтинг, сложность, старт из дома, изменения дня, сколько людей нужно; дальше — планы шести участков.

Тур по экрану

При первом заходе открывается пошаговый тур: один элемент подсвечен, остальное затемнено. Кнопка «?» запускает его в любой момент.

Проигрывание дня



Пройденная часть маршрута нарисована сплошной линией, оставшаяся пунктиром. Значки показывают, где бригада сейчас, справа видно, кто работает, кто в пути и кто ждёт окна. В сценарии с событием проигрывание останавливается в момент события: до него идёт утренний план, после него пересчитанный.

Остальные события дня

Что изменилось в 13:00

Клиент перенёс окно заявки 86160: было 18:00–20:00, стало 16:00–18:00. Заявка остаётся у Бригады 6, начало в 17:36. Другие заявки не меняются. Пробег +4,4 км.

Бригад	Пробег, км	Без исполнителя
8 → 8	187,4 → 191,8	0 → 0

Изменения по заявкам: 1

Подключение **86160** клиент перенёс окно на 16:00–18:00

Бригада 6, 19:27 → **17:36**

Выполненные и начатые заявки (21) не меняются.

Что изменилось в 13:00

Клиент отменил заявку 74198 (Бригада 3, 20:00–21:17). Другие заявки не меняются. Пробег −0,5 км.

Бригад	Пробег, км	Без исполнителя
8 → 8	187,4 → 186,9	0 → 0

Изменения по заявкам: 1

Подключение **74198** клиент отменил

Бригада 3, 20:00 → **отменена**

Выполненные и начатые заявки (21) не меняются.

Что изменилось в 14:00

Авария 90003. Берёт Бригада 8, начало в 14:44. Другие заявки остаются у своих бригад. Пробег +6,1 км. Начало работ по аварии в 14:44, через 44 мин.

Бригад	Пробег, км	Без исполнителя
8 → 9	187,4 → 193,4	0 → 0

Изменения по заявкам: 1

Авария **90003** новая авария

новая → **Бригада 8, 14:44**

Выполненные и начатые заявки (29) не меняются.

Клиент перенёс окно

если бригада успевает в новое окно, меняется только время визита

Отмена

у бригады освобождается время, остальные заявки не меняются

Авария

начнётся в пределах двух часов; выполненное и начатое не меняется

Бригады, заявки без исполнителя, сравнение

В работе 8 из 12. В резерве: Бригады 8, 9, 10, 11

▼ Транспорт, навыки и запас оборудования бригад

Бригада	Транспорт	Навыки	С собой
Бригада 1	Авто	Ремонт, Подключение и дозаказ	роутер ×3, ТВ ×2
Бригада 2	Авто	Ремонт, Подключение и дозаказ, Аварии	роутер ×4, ТВ ×2
Бригада 3	Авто	Ремонт, Подключение и дозаказ	роутер ×4, ТВ ×4
Бригада 4	Велосипед	Ремонт, Подключение и дозаказ	роутер ×2, ТВ
Бригада 5	Пешком	Ремонт, Подключение и дозаказ, Аварии	роутер ×2
Бригада 6	Авто	Ремонт, Подключение и дозаказ	роутер ×3, ТВ ×3
Бригада 7	Авто	Подключение и дозаказ, Аварии	роутер ×3, ТВ
Бригада 12	Авто	Ремонт, Подключение и дозаказ	роутер ×3, ТВ ×2

Бригады в работе

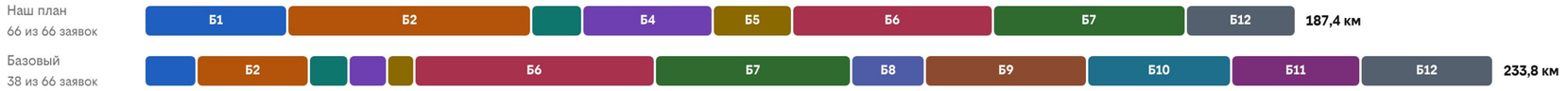
по каждой бригаде: транспорт, навыки, что взять с собой, сколько адресов и км; отметки инженеров «приехал» и «закончил»; выгрузка фактических выездов в CSV

Наш план и базовый вариант

базовый: заявки раздаются по очереди

Выполнено заявок	Бригад	Пробег на заявку
66 из 66	**8**	**2,8 км**
у базового 38 из 66 **+28**	у базового 12 **−4**	у базового 6,2 км **−3,3 км**

Всего 187,4 км против 233,8: базовый вариант проехал больше, но не выполнил 28 заявок.

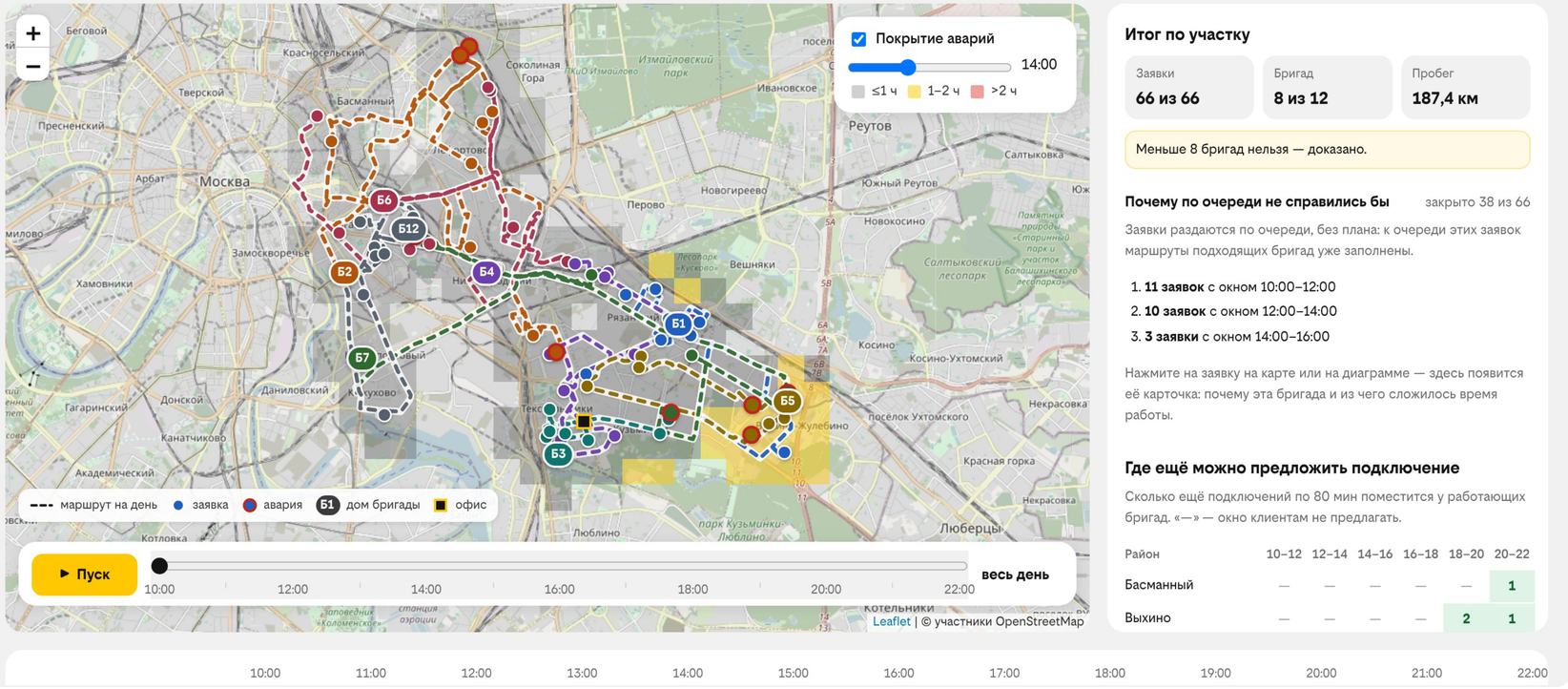


▶ Почему базовый вариант не выполнил 28 заявок

Без исполнителя и сравнение с базовым вариантом

заявки без исполнителя — с причиной и тем, какой бригады не хватает; сравнение с базовым вариантом из ТЗ: сколько заявок выполнено, бригад и км на заявку

Покрытие аварий и свободные окна



Итог по участку

Заявки	Бригад	Пробег
66 из 66	**8 из 12**	**187,4 км**

Меньше 8 бригад нельзя — доказано.

Почему по очереди не справились бы закрыто 38 из 66

Заявки раздаются по очереди, без плана: к очереди этих заявок маршруты подходящих бригад уже заполнены.

1. **11 заявок** с окном 10:00–12:00
2. **10 заявок** с окном 12:00–14:00
3. **3 заявки** с окном 14:00–16:00

Нажмите на заявку на карте или на диаграмме — здесь появится её карточка: почему эта бригада и из чего сложилось время работы.

Где ещё можно предложить подключение

Сколько ещё подключений по 80 мин поместится у работающих бригад. «—» — окно клиентам не предлагать.

Район	10–12	12–14	14–16	16–18	18–20	20–22
Басманный	—	—	—	—	—	1
Выхино	—	—	—	—	2	1

Где ещё можно предложить подключение

Сколько ещё подключений по 77 мин поместится у работающих бригад. «—» — окно клиентам не предлагать.

Район	10–12	12–14	14–16	16–18	18–20	20–22
Бирюлево Восточное	—	—	—	—	1	2
Бирюлево Западное	—	—	—	—	1	1
Братеево	—	—	—	1	2	2
Домодедово	—	—	—	1	2	1
Зябликово	—	—	—	—	1	2
Кашира	—	—	—	—	—	—
Москворечье - Сабурово	—	—	—	—	1	2
Орехово Борисово Северное	—	—	—	—	1	2
Орехово Борисово Южное	—	—	—	—	1	2
Ступино	—	—	—	—	1	—
Царицыно	—	—	—	—	1	2

▶ Ещё по участку: ранний старт

Покрытие аварий

через сколько минут начнут аварию в каждой точке участка, если она случится в выбранный час; час выбирают ползунком

Свободные окна

сколько ещё подключений помещается в каждом районе и окне. Окна с нулём клиентам лучше не предлагать

Ранний старт и точное время



Ранний старт

Если часть клиентов согласится начать до часа раньше окна, бригад может понадобиться меньше. В плане указано, кому из клиентов и когда позвонить.

Цена точного времени

Часовое окно вместо двухчасового у 25, 50 и 100% клиентов: сколько бригад и км это стоит; 0% — сам план.

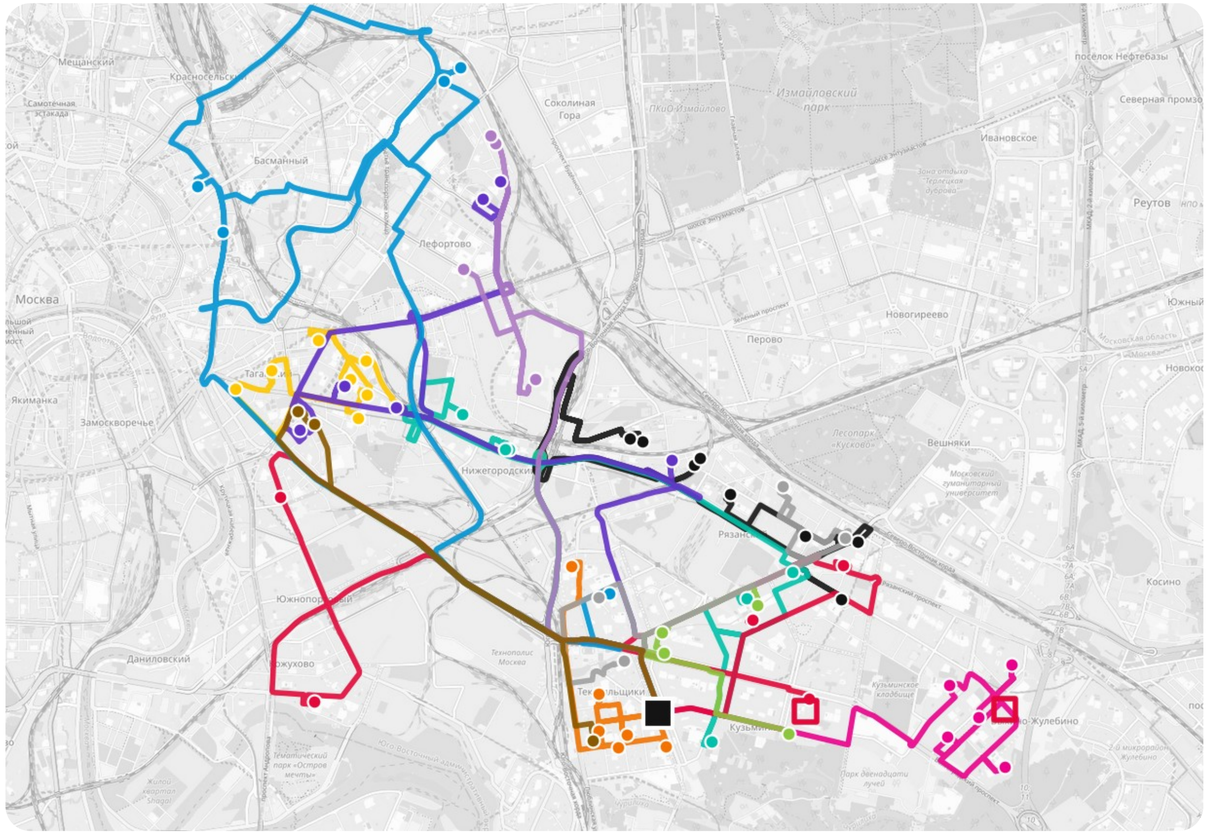
Время в пути

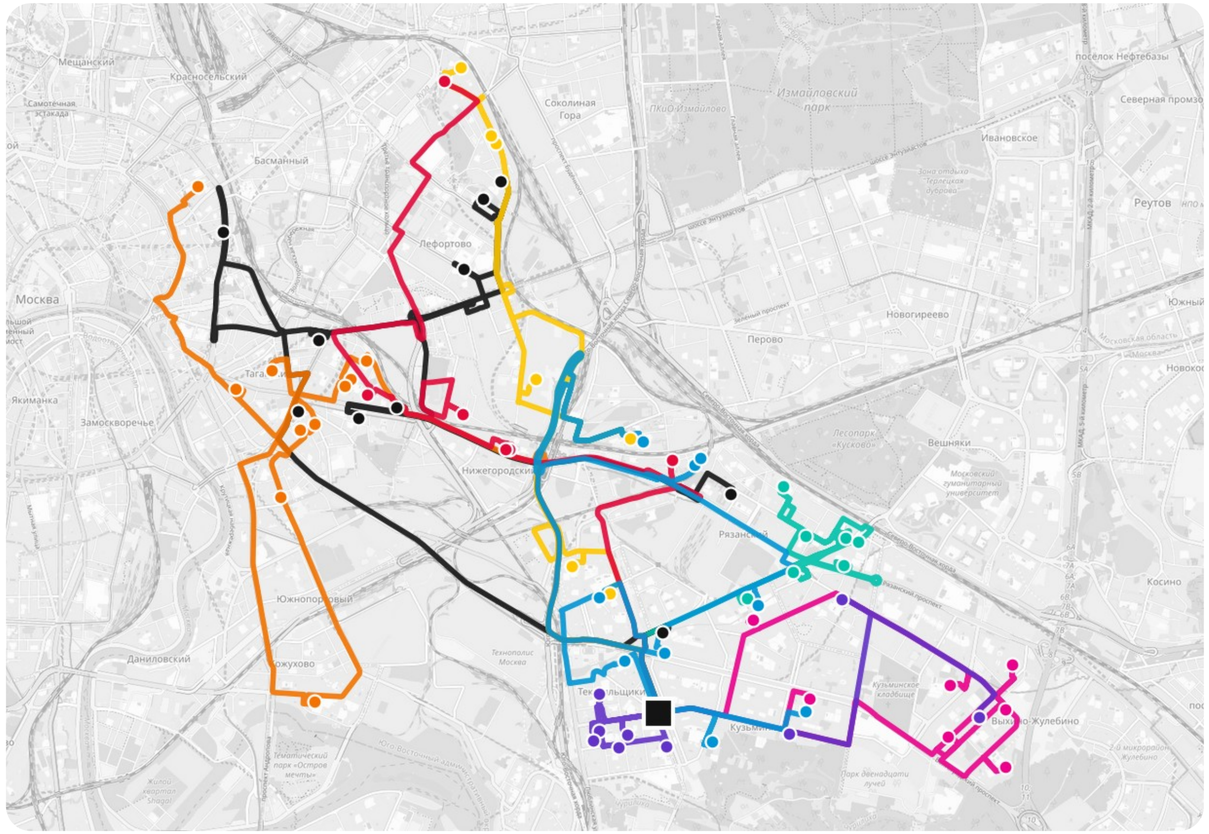
Общественный транспорт — по расписаниям: автобусы, трамваи, метро, МЦК, МЦД, электрички и автобусы области; среднее время в часы окна заявки. Машина — пробки по часам, дням недели и сетке ~330 м.

Реальный день и наш план, Восток

модель первого этапа: смена 10–22 без обеда, транспорт по средней скорости, пробки одним коэффициентом

в текущей модели: 12 бригад, 130 км, 1 заявка без исполнителя: по расписаниям и с обедом общественный транспорт медленнее





Диспетчер 12 бригад, 229 км, 3 опоздания, 2 заявки без бригады (▫)

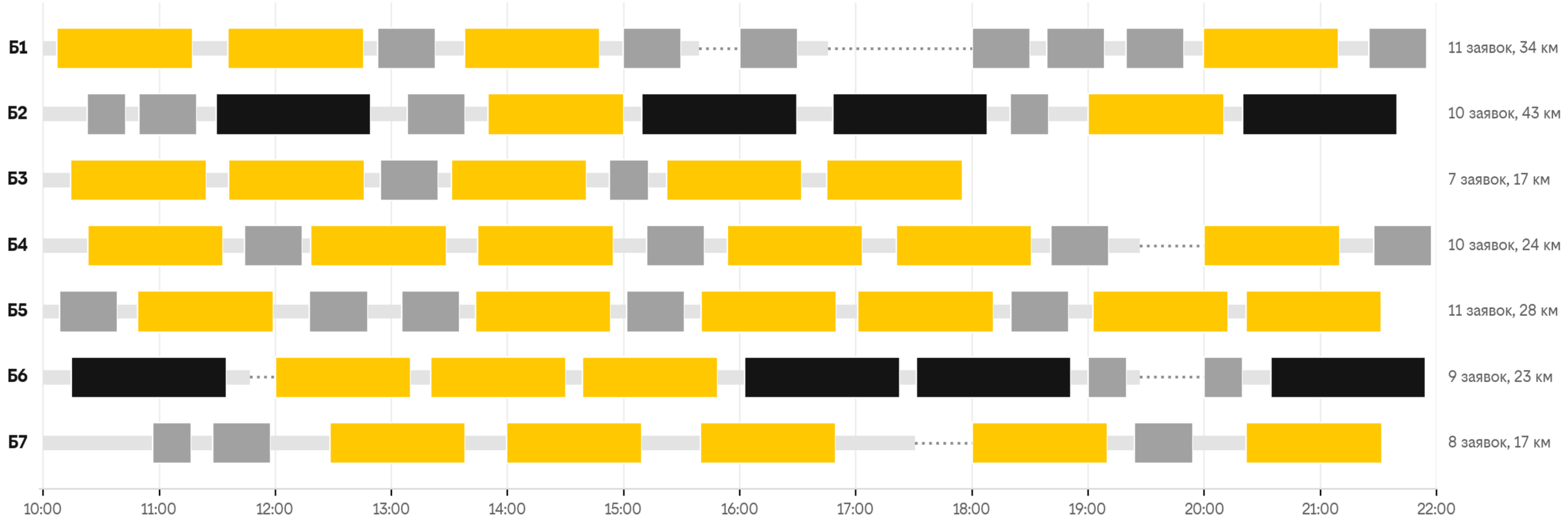
Наш план 8 бригад, 167 км, без опозданий

*Общественный транспорт, навыки как в реальный день. Линии соединяют заявки в порядке объезда.

Загрузка бригад по времени

модель первого этапа: смена 10–22 без обеда, транспорт по средней скорости, пробки одним коэффициентом

в текущей модели: Восток, смешанный транспорт — 8 бригад, 187,4 км (демо-план)



авария

подключение

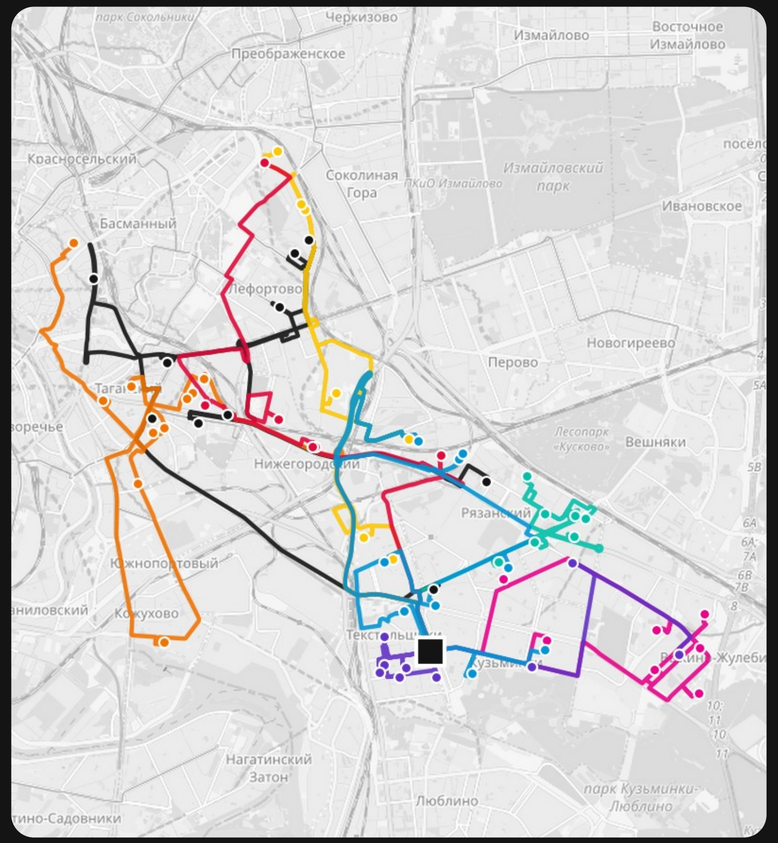
ремонт и дозаказ

серая полоса — дорога, пунктир — ожидание окна. Восток, смешанный транспорт

Наш план на трёх участках

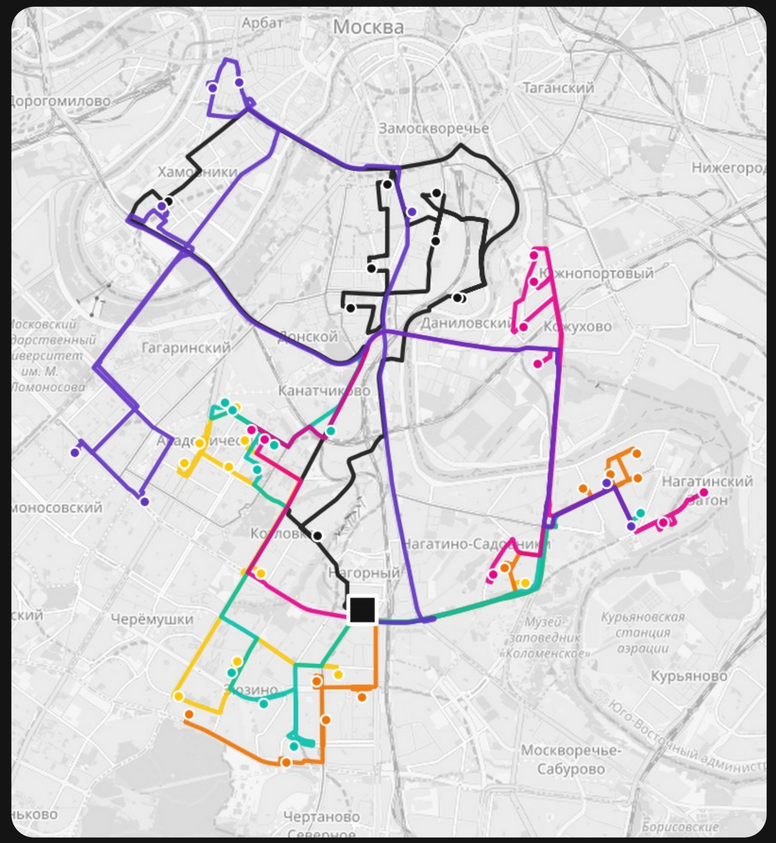
модель первого этапа: смена 10–22 без обеда, транспорт по средней скорости, пробки одним коэффициентом

в текущей модели: на общественном транспорте 12, 11 и 12 бригад; на смешанном — 8, 7 и 12



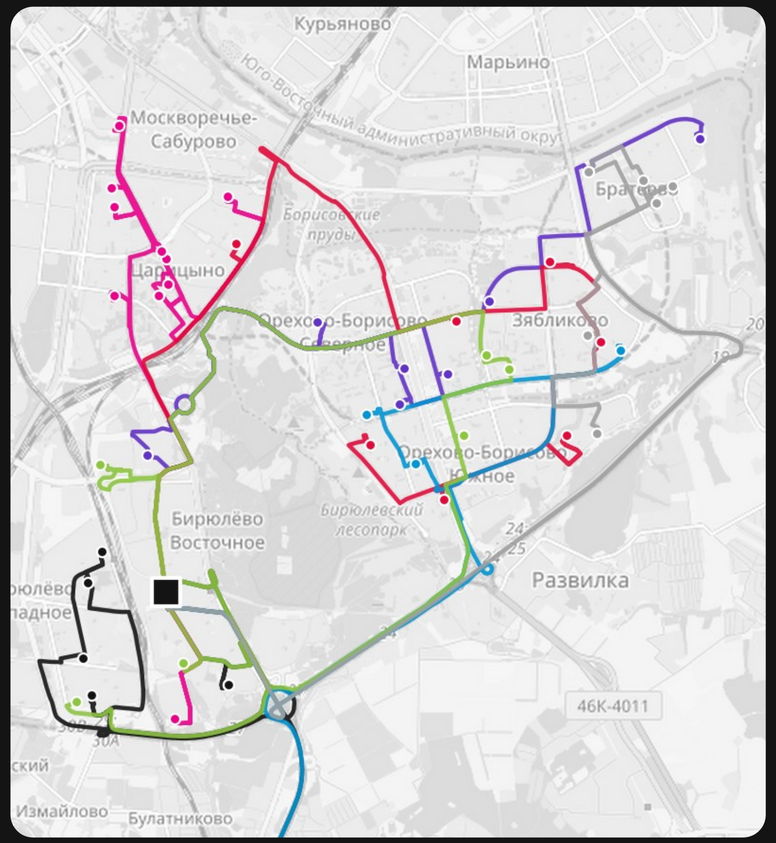
Восток

8 бригад вместо 12, 167 км



Югоцентр

6 бригад вместо 11, 198 км



Юго-восток

11 бригад вместо 12, 413 км

*На карте Юго-востока только московская часть. Три бригады стартуют из Каширы, Ступино и Домодедово.

Все варианты реального дня

модель первого этапа: смена 10–22 без обеда, транспорт по средней скорости, пробки одним коэффициентом
в текущей модели: колонка «Текущая модель»

Участок, транспорт	Реальный день	Базовый ТЗ	Наш план	Оптимальность	Текущая модель
Восток, общ. транспорт	12 бр, 229 км, 3 опозд.	12 бр, 25 не вып.	**8 бр, 167 км**	доказана	12 бр, 1 не вып.
Восток, машина	12 бр, 252 км, 2 опозд.	12 бр, 19 не вып.	**7 бр, 190 км**	доказана	8 бр, 180 км
Восток, смешанный		12 бр, 21 не вып.	**7 бр, 186 км**	доказана	8 бр, 187 км
Югоцентр, общ. транспорт	11 бр, 228 км, 4 опозд.	11 бр, 14 не вып.	**6 бр, 198 км**	доказана	11 бр, 3 не вып.
Югоцентр, машина	11 бр, 228 км, 2 опозд.	11 бр, 10 не вып.	**6 бр, 164 км**	доказана	7 бр, 130 км
Югоцентр, смешанный		11 бр, 13 не вып.	**6 бр, 161 км**	доказана	7 бр, 157 км
Юго-восток, общ. транспорт	12 бр, 367 км, 35 опозд.	12 бр, 35 не вып.	**11 бр, 413 км**	доказана	12 бр, 5 не вып.
Юго-восток, машина	12 бр, 380 км, 24 опозд.	12 бр, 29 не вып.	**9 бр, 436 км**	доказана	10 бр, 417 км
Юго-восток, смешанный		12 бр, 36 не вып.	**11 бр, 524 км**	доказана	12 бр, 2 не вып.

*«Доказана»: план оптимален и по числу бригад, и по пробегу, лучшего плана в этих ограничениях нет (нижняя граница совпала с планом).

В ячейках: бригад, км, опоздания или невыполненные заявки. Навыки как в реальный день, смешанный транспорт задали мы. Текущая модель — те же заявки с обедом, оборудованием, сложностью работ, домами бригад, расписаниями и пробками (research/deck_report_v2.md).